

Research Team 1

Company Analysis
2025.05.15

BUY

(기준 : 2025.05.15)

목표 주가	90,000원
현재 주가	61,500원
상승 여력	46%

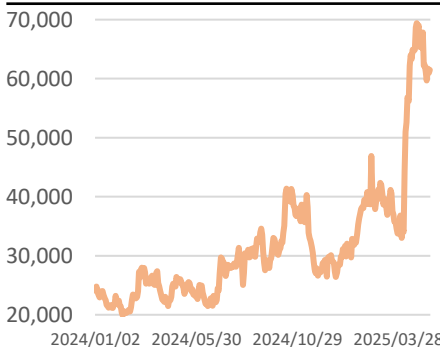
STOCK DATA

(기준 : 2025.05.15)

시가총액	2조 9,845억 원
상장 주식 수	48,281,942주
52주 최고가	74,100원
52주 최저가	21,200원
외인지분율	14.69%
주요 주주	이상훈 23.37%

주가추이

(2024.01.01~ 2025.05.15)



RESEARCH TEAM 1

최 건	gun9403@hanyang.ac.kr
이규태	bill0226@hanyang.ac.kr
강리원	kangleewon@hanyang.ac.kr
김보영	boo0402@hanyang.ac.kr
이수현	su0513@hanyang.ac.kr
이유찬	airbusbeluga@hanyang.ac.kr

에이비엘바이오 (298380, KOSDAQ)

Ascending Biotech Leader

투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 제시

본 리서치 팀은 SOTP rNPV Valuation에 따라 기업가치를 4조 8,498억으로 추정하며 목표주가 90,000원으로 Buy를 제시한다. 이는 ABL001의 개발성공 기대감과 Grabody 플랫폼의 가치 상승에 따른다.

Point1. 이중항체 신약, ABL001

ABL001은 2024년 FDA 패스트트랙 지정을 받았으며, 동사의 파이프라인 중 임상 진척도가 가장 앞서 있다. 지난 4월 2/3상 Top Line 발표에서 표준요법 대비 3배 이상의 종양억제율을 확인했으며, 올해 말 나오는 생존지표가 무난하게 나온다면 2026년 담도암 2차 치료제로서 승인될 것으로 전망한다.

Point2. Grabody Platform, 증명의 해

2025년 4월 GSK와의 4조 1,000억 규모 기술이전 계약은 Grabody-B의 가능성을 확실하게 했다. 이제 동사의 BBB 셔틀은 뇌질환계의 필수 조건이 되었다. 올해 중순 발표될 ABL301의 임상 1상 결과는 Grabody-B의 첫 임상 데이터로 중요한 모멘텀이 될 것이다. Grabody-T 또한 ABL111을 포함한 다수의 병용 임상 데이터 발표를 통해 4-1BB 기반 플랫폼의 가치를 지속적으로 입증해 나갈 것이다.

Point3. ABL 2.0 - 이중항체 ADC

동사는 이중항체 ADC라는 초기 시장에서 선도적 입지를 구축하고자 하며, 2025년 2건, 2026년 1건의 IND 제출을 통해 글로벌 진출에 속도를 낼 계획이다. 2024년 7월, 1,400억 원 규모의 유상증자는 이러한 개발에 탄탄한 재정적 기반을 마련하며 ABL 2.0 시대의 본격적인 개막을 알렸다.

FINANCIAL DATA (단위 : 억 원)

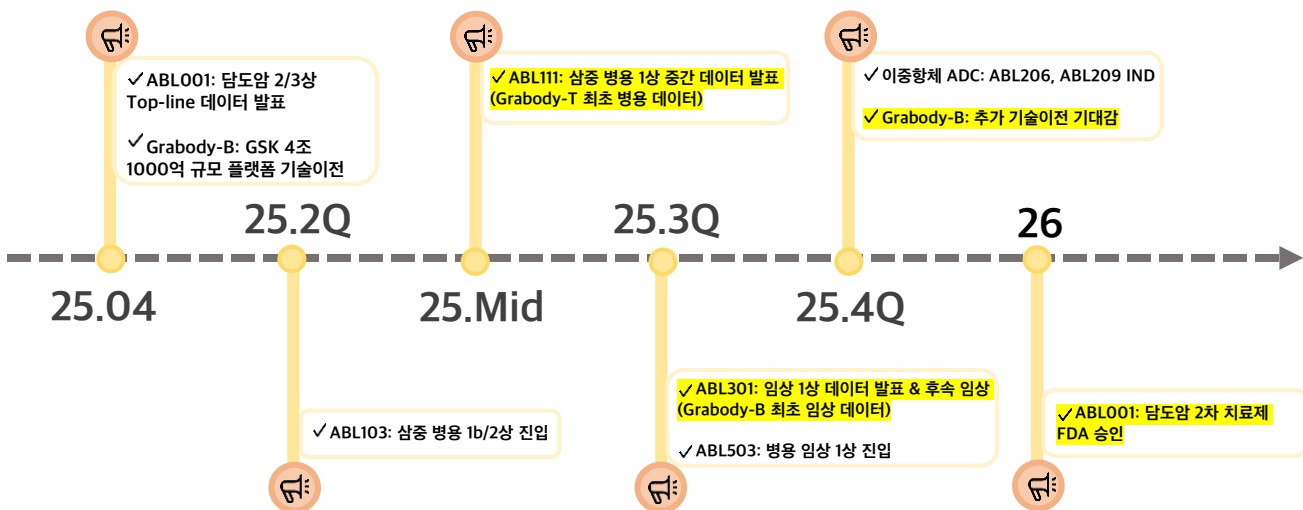
투자지표	2022	2023	2024	2025E
매출액	673	655	334	839
영업이익	9	-26	-594	126
당기순이익	32	-26	-555	221
PER	340.98	-444.70	-27.34	144.87
PBR	15.81	15.90	9.66	9.56
ROE	-	-3.69	-46.01	7.21
DPS	-	-	-	-

Intro.	03
제 3의 물결	04
이중항체, 차세대 모달리티	05
이중항체 선구자, ABL	07
Point1. 이중항체 신약, ABL001	09
Point2. Grabody Platform, 증명의 해	10
Point3. ABL2.0 - 이중항체 ADC	15
Valuation	16
Appendix.	23

‘4조 L/O’ 그 이후, 에이비엘바이오의 진짜 이야기는 지금부터 시작된다.

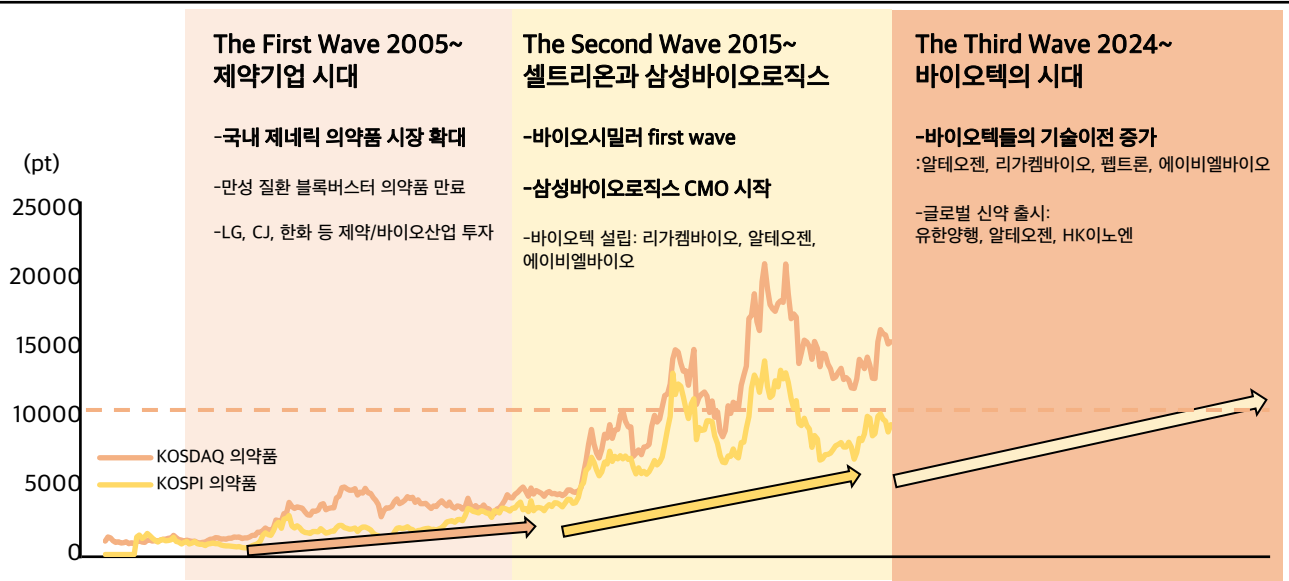
에이비엘바이오는 글로벌 제약사 GSK와 약 4조 1000억 원 규모의 기술이전 계약을 체결하며 국내 바이오텍 산업의 이정표를 세웠다. 그러나 이번 계약은 결실이 아니라 본격적 밸류업의 시작이다. GSK와의 대형 기술이전 이후 **Grabody-B**의 추가 기술이전 가능성이 크게 확대되었으며, **Grabody-T** 역시 병용임상 데이터를 통해 플랫폼의 가치를 지속 입증해 나갈 것으로 기대된다. 최근 국내 바이오텍 업계는 연이은 기술수출로 성장성을 증명하고 있으며, 에이비엘바이오는 그 흐름 속에서 **Ascending Biotech Leader**로 부상하고 있다. 특히 과거와 달리 **자금력과 플랫폼 기술력**이 검증된 지금, 동사를 포함한 상위 바이오텍 투자는 리스크는 낮아진 반면 업사이드는 명확히 열려 있는 구조로 전환되고 있다.

[자료 01] 에이비엘바이오 25년 Momentum



출처: 에이비엘바이오, HYSW 리서치 1팀

[자료 02] 제약바이오산업의 제 3의 물결



출처: KRX, HYSW 리서치 1팀

국내 바이오텍의 시대

국내 바이오텍에
투자해야 하는 이유

미국의 관세 정책 등으로 불안한 매크로 환경 속에서도, 국내 바이오텍 산업은 거시변수에 비교적 둔감하며 **기술이전 중심의 수익 구조**로 인해 오히려 성장세를 보이고 있다. 바이오텍은 파이프라인과 플랫폼 경쟁력이 기업 가치를 결정짓는 핵심이다. 다만 과거 신라젠·헬릭스미스 사례처럼 단일 파이프라인에 의존하면 임상 실패 시 치명적 결과를 초래할 수 있어, **충분한 자금력**과 파이프라인 다변화가 가능한 **플랫폼 기술**이 지속성장의 핵심 조건이다.

Road to 빅 바이오텍

바이오 벤처에서
빅 바이오텍으로

빅 바이오텍이란 매출 1조 원 이상을 기록하는 **블록버스터 약물**을 다수 보유하는 기업이다. 이를 위해서는 **뛰어난 플랫폼 기술력**을 기반으로 다수의 **기술이전**을 통해 현금을 확보하고, 이를 **R&D에 재투자**하는 **선순환 구조**를 구축해야 한다. 실제로 최근 국내 바이오텍들은 글로벌 빅파마에 대한 활발한 기술이전을 이어가며, 빅 바이오텍으로의 성장 경로를 본격적으로 개척하고 있다.

플랫폼 기반 기술이전의
무한한 확장성

최근 알테오젠을 필두로, 제3의 전성기를 이끌고 있는 리가캠바이오, 펩트론과 동사 등 우수한 바이오텍들은 독자적인 플랫폼 기반의 기술이전을 계속 성사시키고 있다. **플랫폼 기반의 기술이전**은 풍부한 개발자금과 플랫폼 기술력을 동시에 입증하는 가장 좋은 방법 중 하나다. 기술이전으로 창출한 수익을 기반으로 선순환 구조를 구축하면 지속적인 성장이 가능하다. 또한, 소수의 파이프라인이 실패해도 플랫폼으로 파이프라인 확장이 가능해 안정적인 사업 영위를 할 수 있다.

빅파마와의 기술이전 개수

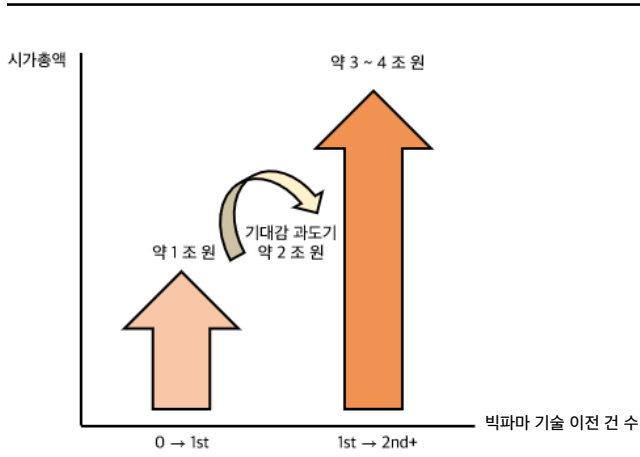
기술이전 사례가 많거나 상대가 빅파마인 경우, 시장은 해당 플랫폼의 기술력을 공식적으로 인정하는 것으로 해석되며, 이는 빅 바이오텍으로 성장하는 데 있어 중요한 기반이 된다. 기술이전을 통해서 **계약금**뿐 아니라 임상 단계별 **마일스톤**, 시판 후 발생하는 **로열티** 수익 등으로 대규모 자금 조달이 가능하다. 알테오젠은 SC제형 전환 플랫폼의 높은 확장성을 바탕으로 다수의 기술이전을 성사시켰고, 머크와 같은 빅파마와의 계약은 강력한 레퍼런스로 작용해 추가 기술이전을 성사시켰다. 동사 또한 Grabody-B 플랫폼을 통해 유사한 성장 궤도를 밟으며 빅 바이오텍으로의 전환점을 맞이하고 있다.

[자료 03] 주요 바이오텍의 기술이전과 시가총액 변화

(십억원)					
바이오텍	L/O 횟수	내용	전	후	증가율(%)
알테오젠	1	첫 번째 빅파마 기술이전	481.7	978.6	+103.2
	2	Merck 기술이전	2173.9	4292	+97.4
	3	Merck 계약 독점 변경	2968.2	15093.1	+408.5
	4	AZ 기술이전	15836.3	22327.3	+41.0
리가캠바이오	1	첫 번째 Takeda 기술이전	521.7	523.4	+0.3
	2	Amgen 기술이전	1033.5	1025.5	-0.8
	3	J&J 기술이전	1029.3	2795.8	+171.6
지씨셀	1	첫 번째 Merck 기술이전	579.9	1160.7	+100.1
올릭스	1	첫 번째 Lilly 기술이전	283.4	841.8	+197.0
에이비엘바이오	1	첫 번째 Sanofi 기술이전	1016	1126.4	+10.9

출처: 키움증권, HYSW 리서치 1팀

[자료 04] 기술이전 건 수와 시가총액의 관계



출처: HYSW 리서치 1팀

이중항체 시장개요

이중항체는 서로 다른 두 개의 항원에 하나의 항체가 동시에 결합하도록 설계된 항체이다. 기존 단일항체는 한 개의 표적에만 결합하지만, 이중항체는 **“한 번에 두 표적을 잡는”** 특성을 가진다.

이중항체는 두 항원을 동시에 표적으로 하여 **치료 효율**을 높이고, 면역세포 유도 및 병용치료 대체를 통해 **부작용과 약물 부담**을 줄일 수 있는 차세대 모달리티로 주목받는다. 특히 질환 특성에 맞춰 구조를 조정할 수 있는 **설계 유연성** 덕분에 **적용 범위가 빠르게 확대되고 있다**. 다만, 구조가 복잡해 생산 공정이 까다롭고, 개발 비용 부담 등의 한계도 존재한다.

이중항체 시장전망

글로벌 이중항체 시장은 2024년 125억 달러에서 2034년 4,849억 달러까지 **연평균 성장률 44%**로 고성장할 전망이다. 이러한 급성장은 1) 글로벌 빅파마들의 이중항체 치료제에 대한 **투자 확대**와 2) **적응증 다변화**를 중심으로 한 시장 확장 가능성에 기반한다.

이중항체의 시작점

이중항체 시장의 탄생

2014년, 암젠이 개발한 블린사이토가 등장하면서 **이중항체 시장이 열렸다**. 블린사이토는 T세포를 암세포에 직접 연결하여 면역 반응을 유도하는 기전을 통해 혈액암 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공했다. 이러한 혁신적인 기전과 임상적 성공 덕분에 이중항체 기술의 잠재력이 주목받기 시작했으며, 2024년 기준 연간 매출이 약 12억 달러에 달하며 **안정적인 성장세**를 유지하고 있다.

최초의 이중항체 블록버스터

이후 2017년, 로슈가 출시한 헴리브라는 이중항체의 가능성을 한 단계 더 확장하였다. 기존 혈우병 치료제와 달리 주 1회 피하 주사로 관리할 수 있어 환자 편의성을 크게 개선했으며, 소아부터 성인까지 폭넓은 적응증을 확보하여 다양한 환자들에게 효과적인 치료 옵션으로 자리 잡았다. 출시 첫해에만 1억 달러 이상의 매출을 기록한 헴리브라는 2024년 약 51억 달러의 매출을 달성하며 **블록버스터 약물로서 시장을 압도하는 중이다**.

[자료 05] 글로벌 승인 이중항체 치료제



출처: 언론종합, HYSW 리서치 1팀

단일항체 시대에서 이종항체 시대로!

고형암도 이제는
이종항체에게.

초기에는 혈액암을 대상으로 이종항체 연구가 이루어졌으나, 2021년 고형암 치료제 리브리반트의 승인을 통해 **고형암으로도 적용 범위가 확장**되었다. 리브리반트는 고형암에서 발현되는 두 가지 표적 단백질을 동시에 억제해 암세포 성장을 효과적으로 늦추며 혁신성을 보여주었다.

키트루다에서
이보네시맙으로!

2022년 중국에서 최초의 면역관문 이종항체 카도닐리맙이 승인되며 면역항암제 시장의 새로운 가능성이 열렸다. 같은 해 12월에는 서밋 테라퓨틱스가 아케소로부터 PD-1 x VEGF 이종항체 이보네시맙의 라이선스를 확보하기 위해 총 50억 달러 규모의 기술이전 계약을 체결했다. 특히 세계폐암학회에서 이보네시맙이 폐암 치료제의 표준인 키트루다와 비교해 우수한 중국 임상 결과를 발표하면서, 차세대 Best-in-class 면역항암제로 주목받고 있다. 한편, 동사는 4-1BB 기반 Grabody-T 플랫폼을 통해 **이종항체 면역항암제의 새로운 가능성**을 탐색 중이다.

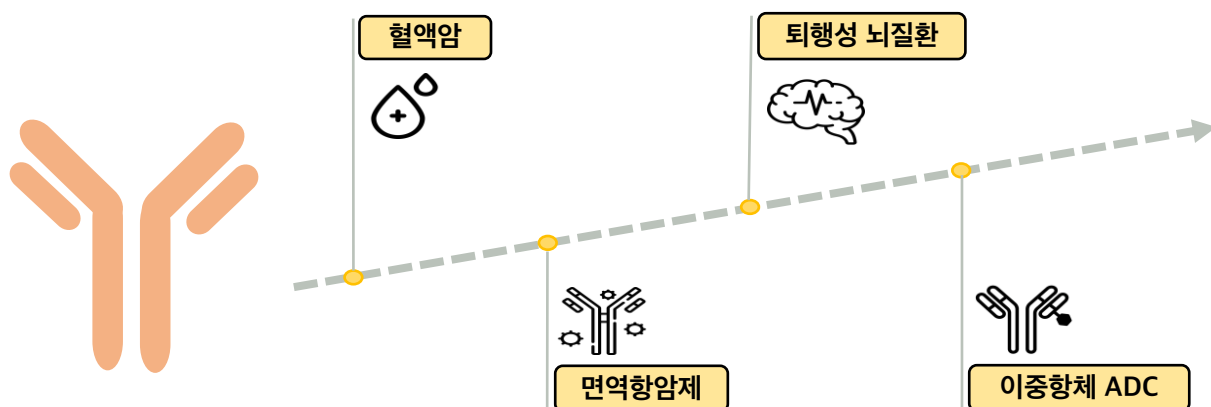
CNS 질환도 이제는
이종항체에게.

중추신경계(CNS) 질환은 파킨슨병, 알츠하이머병 등 퇴행성 뇌질환을 포함하며 치료제가 부족한 대표적인 미충족 의료 수요 시장이다. 기존 치료제의 한계는 뇌혈관장벽(BBB)로 인해 부각되었으나, 최근 BBB 셔틀을 이용한 이종항체가 새로운 가능성을 열고 있다. 특히 로슈의 트론티네맙은 BBB 셔틀을 활용해 우수한 임상 데이터를 발표하며 기대감을 높였다. 동사는 Grabody-B 기반으로 개발한 파킨슨병 치료 후보물질 ABL301을 사노피에 기술이전한 바 있다.

이종항체에서
이종항체 ADC로!

이종항체 기술이 **ADC 분야로 확장**되면서 항암 치료의 새로운 가능성이 열리고 있다. 현재 이종항체 ADC 시장은 초기 단계로, 임상 파이프라인은 아직 제한적이거나, 글로벌 제약사와 바이오텍 기업들은 이를 선점하기 위해 적극적으로 투자 중이다. 특히 BMS는 임상 1상 단계의 이종항체 ADC 후보물질을 약 1조 원에 도입하며 시장 공략에 나섰다. 한편, 동사는 시나픽스 등 ADC 전문 기업들과 협력하여 비임상 단계의 이종항체 ADC 후보물질 3종을 개발 중이며, 2026년 초까지 임상 1상 진입을 목표로 하고 있다.

[자료 06] 이종항체 적응증의 트렌드 변화



기업개요

국가대표
이종항체 바이오텍

동사는 2016년 설립된 바이오 기업으로, 이종항체 기반의 신약 개발을 주력으로 하는 **바이오텍**이다. 자체 개발한 Grabody 플랫폼을 기반으로 이종항체 치료제 개발에 경쟁력을 가지고 있으며, 이를 적용한 퇴행성 뇌질환 치료제와 면역항암제 개발을 주력 사업을 영위하고 있다. 최근에는 동사가 보유한 이종항체 관련 기술을 기반으로 이종항체 ADC 분야로 사업을 확장하고 있다.

사업개요

Grabody Platform

동사의 경쟁력, Grabody

Grabody는 동사의 핵심 플랫폼으로, **Grabody-B**와 **Grabody-T**로 나뉘지며, 각각 BBB 투과와 면역세포 유도 기전을 기반으로 한다. 각 플랫폼을 활용해 퇴행성 뇌질환 치료제와 면역 항암제를 개발 중이며, 하나의 플랫폼에서 다양한 파이프라인으로 확장 가능한 구조를 갖는다. 동사는 **Grabody 플랫폼을 중심으로 이종항체 분야에서 우수한 경쟁력을 확보하고 있다.**

주요 파이프라인

ABL301

Grabody-B를 적용한 파킨슨병 치료제 파이프라인으로, IGF1R 기반 BBB 셔틀 기술을 활용해 기존 CNS치료제의 한계인 낮은 BBB투과율을 개선했다. 2022년 사노피와의 총 1조 3천억원 규모 기술이전 계약을 체결했으며, 현재 미국에서 임상 1상 진행 중이다.

ABL111 & ABL503

Grabody-T 기반의 면역항암제 파이프라인으로, T세포를 종양 미세환경으로 유도해 항암 반응을 유도하는 기전을 가진다. 4-1BB와 각각 CLDN18.2 또는 PD-L1을 동시에 표적으로 삼음으로써, 기존 단일항체 치료제에 비해 높은 종양 선택성과 낮은 간독성으로 주목받고 있다.

ABL001

혈관생성억제 기술이 적용된 파이프라인으로, 혈관생성을 억제해 암세포의 성장을 차단하는 기전을 가진다. 미국에서 담도암 2차 치료제로 패스트트랙에 선정되어 임상 2/3상을 진행 중이다. 동사의 파이프라인 중 가장 앞선 파이프라인으로, 최초의 신약 후보로서 주목받고 있다.

[자료 07] 주요 파이프라인 현황

플랫폼	파이프라인	적응증	전임상	임상 1상	임상 2상	임상 3상	비고
Grabody-B	ABL301 (α -syn x IGFIR)	파킨슨병					Sanofi 기술이전 2025년 상반기 임상 1상 발표
Grabody-T	ABL111 (CLDN18.2 x 4-1BB)	고형암					I - Mabb 공동개발
	ABL503 (PD-L1 x 4-1BB)	고형암					I - Mabb 공동개발
Angiogenesis	ABL001 (VEGF x DLL4)	BTC CRC					미국 MD 앤더슨에서 1차 치료제 시험 중 2025년 3월말 BTC 타라인 결과 발표
							

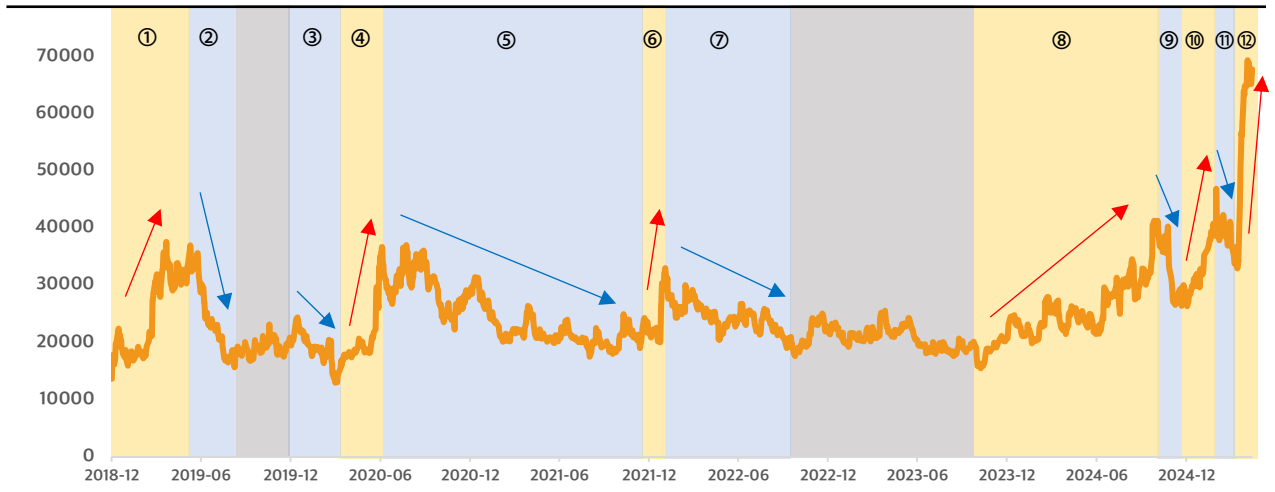
유상증자 이슈

도약의 발판

동사는 2024년 1,400억 원 규모의 유상증자로 이종항체 ADC 개발 자금을 확보했다. 상장 후 처음 단행된 이번 유상증자는 단순 자본확충 목적이 아니라 시장 초기 진입을 목표로 한 전략적 결정이란 점에서 의미가 크다. 확보한 자금은 해당 파이프라인 임상 진입 가속화에 활용되어 동사는 이종항체 뿐 아니라 ADC 분야에서도 시장 선점을 통해 한 단계 더 도약할 것으로 기대된다.

주가분석

[자료 08] 에이비엘바이오의 주가 추이



출처: KRX, HYSW 리서치 팀

① 2019년 2~4월	우시바이오로직스와 Wuxibody L/I 계약을 체결해 파이프라인 확대 기대감에 주가가 상승했다.
② 2019년 5~8월	국내 주요 바이오 기업들의 잇단 임상 실패로 산업 전반의 신뢰도가 하락하며 주가가 하락했다.
③ 2019년 12월~2020년 5월	코로나로 인한 항암제 관심 하락, AACR 등의 학회 연기로 인해 관련 기업의 주가가 하락했다.
④ 2020년 6월	Grabody-B 기술이전 계약 기대감에 ABL111 공개 예정 소식이 더해져 주가가 약 48% 상승했다.
⑤ 2020년 7월~2021년	더딘 기술이전 계약 발표, 코로나 시대 이후의 금리 인상 우려로 바이오주가 전반적으로 하락했다.
⑥ 2022년 1월	사노피와 약 1조 4,700억 원 규모의 대규모 ABL301 기술이전 계약이 체결되어 주가가 상승했다.
⑦ 2022년 2~9월	뚜렷한 성과를 보이지 못한 암 학회 발표, 공매도, 바이오 산업의 계속된 침체로 주가가 하락했다.
⑧ 2024년 4~10월	ABL001의 패스트트랙 지정, ABL301과 키트루다의 병용요법 임상시험, ABL503의 임상 1상 중간 발표, ABL001의 담도암 1차 치료제 가능성, 이종항체 ADC 개발 소식으로 주가가 상승했다.
⑨ 2024년 11~12월	미 금리 인하 지연 우려와 보건복지부 장관 후보 이슈로 바이오 업종의 주가가 대체로 하락했다.
⑩ 2025년 1~2월	JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 참여해 다수의 글로벌 제약사들과 후속미팅을 진행하며 Grabody-B의 기술이전에 대한 논의를 진행했고, 이로 인한 대규모 기술이전 계약 기대감에 주가가 상승했다.
⑪ 2025년 3월	3월 발표된 ABL001 임상 2/3상의 주요 지표가 기대에 미치지 못해 주가가 일시적으로 하락했다.
⑫ 2025년 4월	GSK와 총 4조 원의 대규모 Grabody-B 기술이전 계약을 체결하며 주가가 약 55% 상승했다.

담도암 시장 구조

내가 바로

first-in-class 후보

ABL001은 담도암 2차 치료제를 목표로 개발 중이며 전체 담도암 환자의 약 25%가 2차 치료로 진입한다. 바이오 마커 여부와 관계없이 폭넓은 환자군을 아우를 수 있어 **담도암 2차 치료제 분야에서 first-in-class** 후보로 주목받고 있다. [자료 09] 현재 미국에서 진행 중인 2/3상 임상은 동사로부터 기술이전 받은 컴퍼스 테라퓨틱스가 주도하고 있으며, 파클리탁셀과의 병용요법을 통해 치료 효과를 평가하고 있다. 또한 담도암 1차 치료제로 확장하기 위한 연구자 주도 임상도 지원 중이며, 25년 중순에 대장암 2상 진입도 앞두고 있다.

ABL001의 차별성

VEGF와 DLL4,

나는 둘 다 막는다!

ABL001은 종양 혈관 생성을 유도하는 VEGF와 VEGF 억제 후 보상적으로 과발현되는 DLL4를 **동시에 억제하는 이중항체**다. 대부분의 항혈관신생 치료제는 VEGF만을 표적으로 하지만, 이 경우 치료 내성이 쉽게 발생하는 한계가 있다. ABL001은 두 인자를 함께 억제함으로써 기존 치료제 대비 기술적 우위를 확보한다.

2025년 4월 발표된 글로벌 임상 2/3상 결과에서 ABL001 + 파클리탁셀 병용군은 ORR 17.1%를 기록하며 파클리탁셀 단독(5.3%) 및 기존 표준요법 FOLFOX(4.9%) 대비 3배 이상 개선된 반응을 보였다. [자료 10]

FDA 가속 승인 가능성

이번 병용요법은 기존 표준요법 대비 3배 이상 높은 ORR을 보여 치료 효과 면에서 유의미한 개선을 입증했다. 다만 과거 국내 임상 2상에서 확인된 약 37.5%보다는 다소 낮고 아직 종양 생존 지표에 도달하지 않아 해석에는 일정 수준의 유보가 필요하다. 최소 13개월의 관찰기간 확보와 함께 종양 진행(PD) 환자 비율이 병용군 16.2%로 대조군(42.1%) 대비 크게 낮아 종양 억제 효과가 분명하며 향후 공개될 생존지표(OS/PFS) 결과에 따라 **FDA 가속 승인 가능성**은 여전히 유효하다.

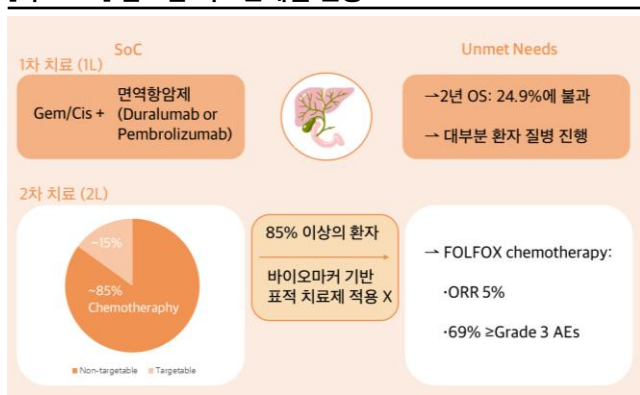
재무 안정성

첫 캐시카우로

재무적 안정성을!

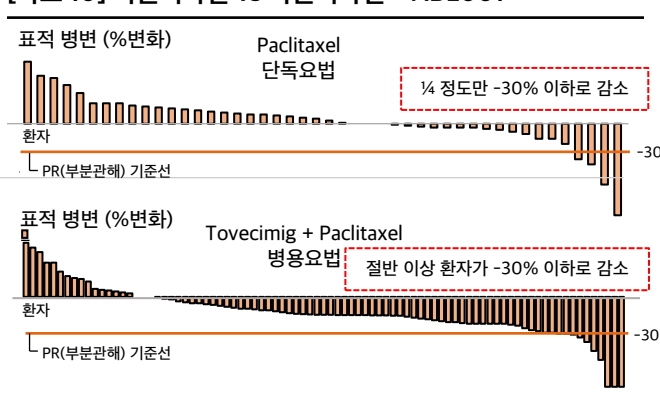
ABL001의 수익은 동사의 **수익 실현 제 1막**을 열면서 **재무 안정성**을 높일 것이다. 아직까지 상용화된 실적이 없는 동사에게 ABL001은 확실한 **첫 캐시카우**가 되면서 동사에 대해 의문을 가진 투자자들에게도 확신을 줄 수 있는 요소가 된다.

[자료 09] 담도암 치료단계별 현황



출처: 컴퍼스 테라퓨틱스, HYSW 리서치 팀

[자료 10] 파클리탁셀 vs 파클리탁셀 + ABL001



출처: 컴퍼스 테라퓨틱스, HYSW 리서치 팀

Grabody-B

Grabody-B는 IGF1R을 표적으로 하는 **BBB 셔틀 플랫폼**이다. Grabody-B 기반의 이중항체는 BBB 표면의 IGF1R을 매개로 삼아 세포 내를 통과한 뒤 반대편으로 배출되는 RMT(receptor-mediated transcytosis)를 거쳐 뇌에 전달된다. 이를 활용한 ABL301은 현재 임상 1상 중에 있다.

빅파마는 날 원해.

2022년 1월, 동사는 **사노피**와 ABL301에 대한 기술이전 계약을 체결했다. 이는 **총 10억 6000만 달러** 규모로 1억 2500만 달러의 선지급금을 확보했으며, 향후 임상 결과 및 상업화에 따라 추가 마일스톤과 로열티를 받을 예정이다. 2025년 4월에는 Grabody-B로 **GSK**와 **최대 4조 1,000억 원** 가량의 기술이전 계약을 체결했으며, 이는 국내 바이오텍 역사상 두 번째로 큰 규모이다.

뇌질환의 필수 조건, BBB 셔틀

CNS 치료제 시장의 과제

CNS 질환은 파킨슨병, 알츠하이머병 등 퇴행성 뇌질환을 포함하며 치료제가 부족한 **미충족 의료 수요** 분야다. 기존 파킨슨병, 알츠하이머병 치료제가 증상 완화 목적의 약제가 중심이라는 점에서 질병의 진행을 억제하는 새로운 접근법이 요구되고 있다.

돌리지 않는

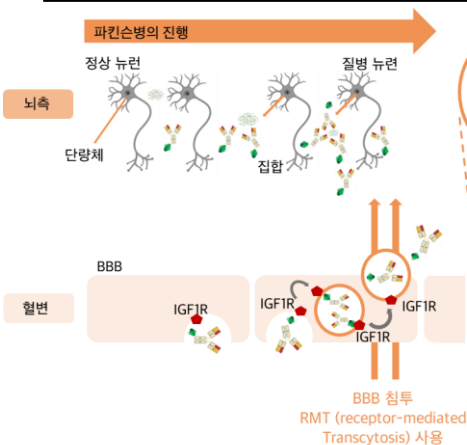
성역의 장벽, BBB

가장 큰 난제는 뇌에 필요한 분자만 선택적으로 받아들이는 BBB로 인해 뇌가 **생체 내 성역**이라는 점이다. 기존 단일항체 치료제는 BBB를 통과하지 못해 약물이 뇌로 전달되는 비율이 극히 낮아서 기존 치료제는 부작용을 감수하면서도 투여 용량을 높일 수 밖에 없었다.

그럼에도 승인된 단일항체

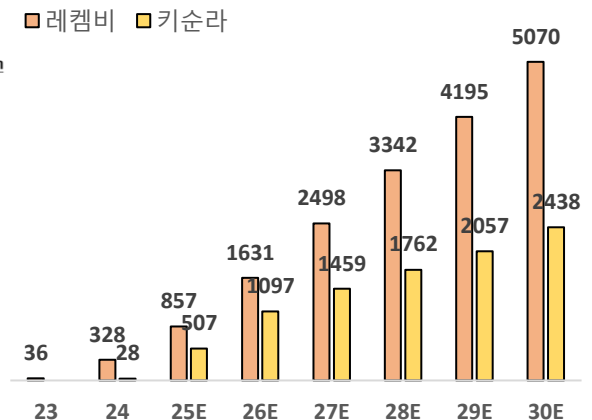
단일항체 기반의 알츠하이머 치료제들은 ARIA(Amyloid-Related Imaging Abnormalities) 부작용, 낮은 뇌 투과율, 제한적인 임상 효능 등 **분명한 한계가 있음에도 FDA의 승인**을 받았다. 아두 카누맙은 이러한 한계로 인해 조건부 승인 후 시장에서 철수했지만, 레캠비는 2023년 1월, 키순라는 2024년 7월에 각각 정식 품목 허가를 획득했다. 비록 이들 치료제의 초기 실적은 부진하지만, 알츠하이머의 진행을 지연시키는 효과가 일부 확인되면서 2030년까지 레캠비는 약 51억 달러, 키순라는 약 24억 달러의 매출이 기대되는 등 여전히 시장에서 높은 가치를 인정받고 있다.

[자료 11] BBB 셔틀 작용기전



출처: 에이비엘바이오, HYSW 리서치 1팀

[자료 12] 승인된 단일항체 치료제 매출 추정 (단위: 백만 달러)



출처: Evaluate Pharma, HYSW 리서치 1팀

BBB 셔들의 시대

돌파구는 BBB 셔들

BBB 셔들은 BBB 통과와 핵심 솔루션으로 주목받고 있다. 이는 뇌혈관 내피세포의 수용체 등의 특성을 이용해 치료 물질을 직접 운반해 넣는 방식이다. 따라서, BBB 셔들을 이용하면 뇌세포로의 약물 전달 문제가 해결되므로 ARIA 등의 부작용도 기존에 비해 현저히 적어진다.

간테네루맙 + BBB 셔들 = 트론티네맙

로슈의 트론티네맙은 대표적인 BBB 셔들 기반 알츠하이머병 치료제로 기존에 개발을 중단한 단일항체 간테네루맙에 TfR을 매개로 하는 BBB 셔들을 추가한 이중항체 구조이다. AD/PD 2024 컨퍼런스에서 공개한 데이터에 따르면, 간테네루맙 대비 뇌 노출이 6~17배 증가했고 임상 1b/2a 상 (NCT04639050) 결과, 고용량 투여군에서는 ARIA 부작용이 전혀 발생하지 않았다. 이 데이터는 BBB 셔들 기술이 CNS 치료제 개발에서 필수 요소임을 입증했다.

TfR to IGF1R, 이제 ABL301의 시대로!

기존 BBB 셔들이 트론티네맙처럼 TfR을 이용한 것과 달리, 동사의 ABL301은 IGF1R을 매개로 하는 차별화된 접근법을 적용했다. IGF1R은 TfR 대비 더 높은 BBB 투과율과 안전성을 확보할 수 있어 노화에 따른 발현 감소 문제가 없다는 점에서 유리하다. 게다가 기술이전 했던 디날리의 TfR 기반 BBB 셔들이 작년에 반환되면서 활발하게 진행되던 TfR 기반 BBB 셔들 개발은 지연되고 있다. 이러한 차별성을 바탕으로 ABL301은 기존 치료제의 한계를 극복할 차세대 파킨슨병 치료제로 주목받고 있으며, 향후 임상 개발이 성공적으로 진행된다면 CNS 치료제 시장에서 Best-in-Class 신약으로 자리 잡을 것이다.

BBB 셔들로 빅파마의 Level-UP 시도

2024년을 기점으로 빅파마들이 뇌질환 치료제의 핵심 기술인 BBB 셔들 플랫폼 확보에 적극적으로 나서고 있다. [자료 13] 2024년 10월, 에브비는 BBB 투과 기술과 알츠하이머병 치료제를 보유한 알리아다를 약 14억 달러에 인수하며 기술 내재화에 나섰고, 같은 해 12월에는 바이오아틱이 자사의 BrainTransporter™ 기술 기반 프로그램을 BMS에 최대 13.5억 달러 규모로 기술이전했다. 이어 2025년 4월, 동사는 전술했듯이 GSK와 최대 4조 1,000억 원의 계약을 체결하며 BBB 셔들 분야에서 유례없는 규모의 거래를 성사시켰다.

[자료 13] BBB 셔들 관련 거래

Licensee	Licensor	모달리티	규모(십억 달러)	체결 시기
Sanofi	에이비엘바이오	IGF1R	1.06	22.01.11
GSK	에이비엘바이오	IGF1R	2.60	25.04.05
Biogen	Denali	TfR	2.15	20.08.05
Abbvie	Aliada	TfR	1.40	24.10.28
BMS	Bioartic	TfR	1.35	24.12.19
Eisai	Bioartic	TfR	-	24.04.20
Eli Lilly	Quinotto Sangamo	항체 기반	-	24.10.08
		AAV 기반	1.40	25.04.03

출처: 언론종합, HYSW 리서치 1팀

[자료 14] IGF1R vs TfR vs 단일항체

BBB 셔들	IGF1R	TfR	단일항체 (셔들 X)
수용체 뇌 발현도	32.7% 타 조직 대비 뇌 발현 ↑	5.6% 타 조직 대비 뇌 발현 ↓	수용체가 없어 매우 낮음 (0.1~0.3% 투과)
노화 영향	노화에 따른 발현을 영향 없음	노화에 따른 TfR 발현을 ↓ → 투과율 감소	N/A
안전성 (고유 부작용)	인슐린 관련 부작용 보고사례 없음	빈혈 발생 가능성 & 혈액 독성 ↑	ARIA(뇌부종/뇌출혈) 부작용 → 치료 용량 제한 ↑
BBB 투과 경로	다중 경로 (CME, FEME, Caveolar)	단일 경로 (CME Only)	N/A
임상 단계 (가장 빠른)	1상 (에이비엘바이오)	1b/2a상 (로슈)	상용화 (레렘비, 키순라)

출처: 에이비엘바이오, HYSW 리서치 1팀

Grabody-B의 무한한 가능성

GSK 기술이전

Grabody-B 두번째 기술이전

동사와 GSK의 Grabody-B 기술이전 계약은 2022년 사노피에 이은 **두번째 Grabody-B 관련 기술이전** 사례로, 플랫폼의 확장성과 기술력을 다시 한번 입증한 거래로 평가된다. 계약 규모는 약 4조 1,000억 원이며, 반환 의무가 없는 계약금과 단기 마일스톤으로 약 1,480억 원을 확보했다.

GSK 전략의 핵심, Grabody-B

GSK는 전부터 기술도입을 통해 **퇴행성 뇌질환 분야에 대한 전략적 준비**를 지속해왔다. [자료 15] 현재 알츠하이머병과 전측두엽 치매 치료를 위해 각각 GSK4527226과 GSK4527223을 임상 2상 및 3상 단계에서 개발 중이다. 두 후보물질 모두 Sortilin을 표적으로 하는 단일 클론항체 기반으로, 뇌 내부 표적에 작용하기 위해서는 BBB 투과기술 없이는 약효가 부족하다는 구조적 한계를 가진다. 이에 따라 GSK는 해당 두 파이프라인에 Grabody-B를 적용할 가능성이 매우 높다.

BBB계의 선두주자

Grabody-B의 무한한 확장성

이번 GSK와의 기술이전에서 주목할 점은 알츠하이머병 주요 타깃인 베타 아밀로이드와 타우에 대해 **비독점적 계약**을 체결했다는 점이다. 이 두 타겟은 알츠하이머병 치료제 개발에서 가장 핵심적인 표적으로, 현재 시장에 나와 있는 거의 모든 치료제들이 이를 중심으로 작용하고 있다. 동사는 이번 계약을 통해 이들에 대해 에피토프 단위로 Grabody-B를 적용할 수 있는 권리를 확보함으로써, 플랫폼의 적용 범위를 **획기적으로 확장**할 수 있는 기반을 마련했다. 이는 과거 알테오젠의 SC제형 변경 플랫폼인 ALT-B4와 유사한 사업모델로 향후 **[모달리티 x 타겟]**만큼 기술이전 계약을 통해 큰 성과를 노릴 수 있다. 2025년 4월 IR에서는 타 빅파마들과도 Grabody-B 적용에 대해 협의를 시작했다고 밝히며, 해당 플랫폼의 글로벌 가치와 시장 내 전략적 입지를 한층 끌어올렸다.

차세대 Grabody-B, Dual BBB 셔틀로의 진화

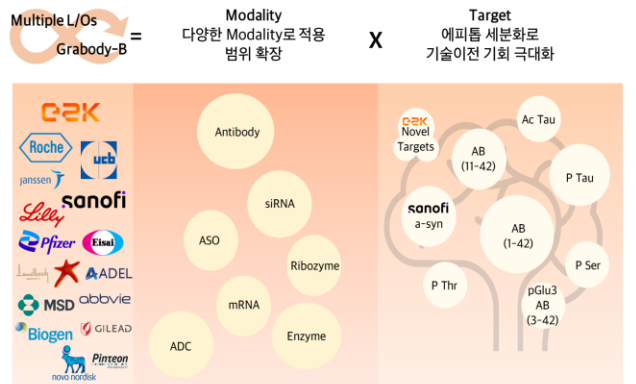
동사는 CD98hc와 IGF1R을 동시에 표적으로 하는 **이중 BBB 셔틀 플랫폼**을 개발 중이며, 이를 통해 siRNA 및 ASO의 뇌 전달 효율을 높이는 연구도 진행하고 있다. 2024년 2월 ScienceDirect에 게재된 논문은 CD98hc 표적 이중항체가 항체 치료제를 뇌에 효과적이고 지속적으로 전달할 수 있음이 입증하며 동사의 기술 확장에 과학적 근거를 더했다.

[자료 15] GSK 기술도입 현황 (퇴행성 뇌질환 분야)

일자	파트너사	계약금 +단기 마일스톤	총 계약 규모	내용
2021.07	Alector	7억 달러	\$ 22억	퇴행성 뇌질환 치료 목적 단일항체 도입
2022.12	Wave life sciences	1.7억 달러	\$ 34.95억	올리고뉴클레오타이드 치료제 개발 목적으로 협력
2024.11	Vesalius Therapeutics	0.8억 달러	\$ 6.5억	파킨슨병 및 신경퇴행성 질환 치료제 개발 목적으로 다중 표적 후보물질 개발 협력
2024.12	Muna Therapeutics	3,350만 유로	€ 1.74억	알츠하이머 타겟 검증 플랫폼 MIND-MAP으로 알츠하이머 치료제 개발
2025.04	에이비엘바이오	1,480억원	₩ 4.1조	퇴행성 뇌질환 치료제 개발 목적으로 BBB 셔틀 플랫폼 Grabody-B 도입

출처: GSK, HYSW 리서치 팀

[자료 16] Grabody-B의 무한한 확장성



출처: 에이비엘바이오, HYSW 리서치 팀

병용요법으로 증명하는 Grabody-T

Grabody-T는 4-1BB와 종양 항원에 동시 결합하는 이중항체 플랫폼이다. 종양 항원에 결합해야만 4-1BB가 활성화되는 기전을 가져, 간독성은 감소하고 치료 효율은 높아지는 장점을 가진다. 주요 파이프라인인 ABL111, ABL503, ABL103의 단독요법에서 유의미한 임상 결과가 확인됐으며, 향후 병용요법을 통해 Grabody-T의 가치를 본격 입증할 것으로 기대된다.

ABL111

ABL111은 CLDN18.2와 4-1BB를 표적으로 하는 위암 파이프라인으로, Grabody-T 중 가장 앞서 있는 파이프라인이다. 옵디보와 화학항암제와의 삼중병용 임상을 통해 가장 먼저 Grabody-T의 가치를 입증할 것으로 기대되며, 해당 임상 1상 중간 결과는 2025년 중순 공개될 예정이다.

CLDN18.2 잠재적 Best-in-class

새로운 바이오마커,
CLDN18.2

기존 위암 치료는 HER2과 PD-L1 발현 여부에 따라 타겟 항암제가 적용되었지만, 발현율이 낮아 적용 대상이 제한적이었다. 반면 CLDN18.2는 환자의 약 60%에서 발현돼 위암의 주요 타겟으로 부상했으며, 졸베특시맵이 유일하게 상용화되어 6개월 만에 일본에서만 약 480억 원의 매출을 기록했다. 연간 최대 매출은 1.8조 원으로 기대돼 CLDN18.2 치료제의 블록버스터 가능성을 입증한 상황이다.

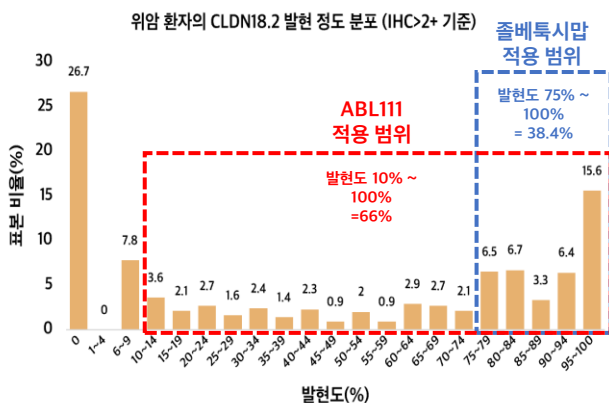
포괄성부터 효능과
안정성까지, 금성첨화

졸베특시맵이 고발현 환자군(전체의 38%)에만 유의미한 효과를 보이지만, ABL111은 저발현군까지 효과가 확인돼 약 30%의 치료 공백 환자군까지 **포괄 가능**하다. 또한, CLDN18.2 > 1% 환자군에서 ORR 16%를 기록해 졸베특시맵 임상 2상 결과(고발현 환자만 대상)를 상회했고 Grade3 이상 타겟 관련 독성이 없어 간 수치도 안정적으로 유지돼 **효능과 안전성** 측면에서 우위를 입증했다.

이제 ABL11의 시대로!

졸베특시맵이 CLDN18.2 치료제의 시장성을 입증한 가운데, ABL111은 더 넓은 적용 환자군과 높은 효과를 앞세워 **유력한 후속주자**로 주목받고 있다. 현재 옵디보와 화학항암제와의 삼중병용 임상 1상이 진행 중으로, 향후 치료 효과와 적응증 확대 가능성도 기대된다.

[자료 17] ABL 111의 넓은 적용범위



출처: Astellas, HYSW 리서치 1팀

[자료 18] ABL111 vs 졸베특시맵

	ABL111 (단독요법 임상 1상)	졸베특시맵 (단독요법 임상 2상)
발현율	IHC ≥ 1+ in ≥ 1% cells	IHC ≥ 2+ in ≥ 50% cells
ORR (%)	16% (7/43)	9% (4/43)
DCR(CR+PR+SD)	49% (21/43)	23% (10/43)
타겟 관련 Grade3 이상 독성	발현되지 않음	메스꺼움 15% 구토 22%
간독성	ALT 5.5%	ALT 5.5%
TRAE	78%	82%

출처: I-Mab, 에이비엘바이오, HYSW 리서치 1팀

ABL503

ABL503은 PD-1과 면역 T 세포 활성화에 관여하는 4-1BB를 동시에 표적으로 하는 치료제로 현재 미국과 한국에서 고형암 환자 대상 임상 1상이 진행 중에 있다.

ABL503 vs GEN1046

ABL503의 임상 1상은 면역항암제 반응률이 매우 낮은 난치 난소암 환자 44명의 환자를 대상으로 진행되었다. 임상 1상 중간 결과로 **ORR은 15.9%**, CBR은 61.4%로 나타났다. 젠마피 개발 중인 PD-L1 및 4-1BB 표적 이중항체 GEN1046이 임상 1상에서 **ORR 3.8%**을 기록한 것을 고려하면, 긍정적인 결과이다. 임상 결과 뿐만 아니라 ABL503의 최대 내약 용량은 5mg/kg으로, 동일 표적 이중항체 GEN1046 (1.35mg/kg) 대비 **4배 넓은 치료용량 범위**를 가지고 있다.

우리는 안정성도 챙긴다.

독성 부작용 문제에서도 GEN1046 보다 뛰어난 결과를 보여주었다. GEN1046은 임상 1, 2상 용량 확장 단계에서 투여 용량이 100mg로 제한됐다. 반면, ABL503은 100mg의 수배 이상의 투여 용량에서도 **독성을 보이지 않았다**.

ABL103

ABL103은 B7-H4와 4-1BB를 동시에 표적으로 하는 이중항체로, 전임상에서 B7-H4 발현도 6.25%의 저발현 종양에서도 60.3%의 종양 억제율, 100% 발현군에서는 103.6%의 종양 억제율로 **완전 관해** 되었다. 단독투여로 기억 T세포가 유도되어 종양 재이식 후에도 억제 효과가 유지되는 **장기 면역 효과**가 입증되었다. 독성시험에서도 GLP 독성시험 기준 최대 용량(100mg/kg)까지 투여 시 **간 독성 없음**을 확인했고, 체중 감소나 조직 병변도 관찰되지 않아 안전성도 입증했다.

주목받는 B7-H4, 기대되는 기술이전

ABL103은 현재 머크의 **키트루다와 병용요법**으로 글로벌 임상 1상을 진행 중이며, PD-L1과 B7-H4의 상호 배타적 발현 특성에 따라 병용 시 면역 항암 효과를 상호 보완할 수 있다는 점이 빅마의 관심을 끌 것으로 기대된다. 유사 타겟의 이중항체 물질인 HBM7008이 캘리온 온콜로지에게 총 5억 6,300만 달러 규모로 기술이전 된 사례가 있으며, ABL103도 이후 임상데이터로 경쟁력을 입증한다면 **기술이전**이 가능할 것으로 보인다. B7-H4의 광범위한 발현 특성으로 인해, 난소암과 유방암을 포함한 다양한 암종으로 적응증 확대가 기대된다.

[자료 19] ABL503 vs GEN1046

ABL503 vs GEN1046 PD-(L)1 사전 치료군	3mg/kg (N=11)	5mg/kg (N=5)	3,5 mg (N=16)	GEN1046 (N=23)
ORR, N (%)	3(27.3%)	2(40.0%)	5(31.3%)	0(0%)
CBR, N(%)	8(72.7%)	4(80.0%)	12(75.0%)	15(65.2%)

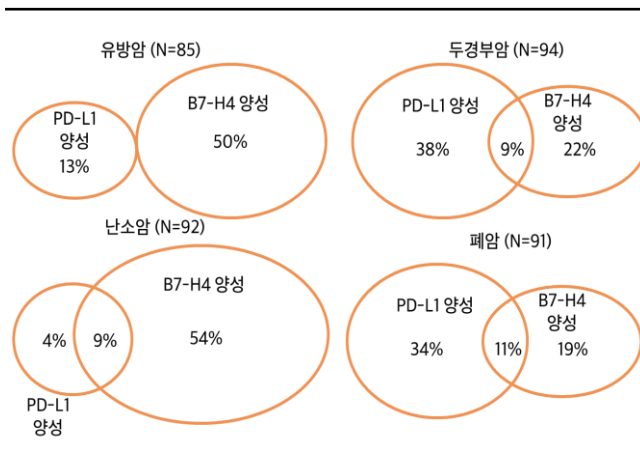


유효 용량 (3, 5 mg/kg) 중,
PD-(L)1 사전 치료 환자
GEN1046은 100mg flat
dose 제한

ABL503 vs GEN1046 단독 투여군	3mg/kg (N=14)	5mg/kg (N=12)	3,5 mg/kg (N=16)	GEN1046 (N=53)
ORR, n (%)	4(28.6%)	3(25.0%)	7(26.9%)	2(3.8%)
CBR, n (%)	9(64.3%)	9(75.0%)	18(69.2%)	40(75.5%)

출처: 에이비엘바이오, HYSW 리서치 1팀

[자료 20] 암종별 PD-L1 양성률과 B7-H4 양성 환자



출처: 2023 PEGS Europe, HYSW 리서치 1팀

이중항체 ADC 시장

이중항체 ADC는 이중항체의 **정교한 타겟팅 능력**과 ADC의 **강력한 약물 전달력**을 결합한 플랫폼으로, 기술의 시너지를 통해 보다 정밀하고 선택적인 약물 전달이 가능하며 기존 치료제 대비 우수한 치료 효능을 보이고 있다. 이에 따라 차세대 ADC로써 주목받는 중이다.

이제 시작이다.

이중항체 ADC 시장은 시장 형성 초기 단계에 머물러 있다. 현재 전 세계적으로 개발중인 파이프라인은 10여개에 불과하며, 대부분이 전임상 또는 임상 1상 단계에 머물러 있고, 아직까지 승인된 이중항체 ADC 치료제는 전무한 상황이다. **시장 내 경쟁이 본격화되기 전인 만큼, 기술력과 개발 역량을 확보한 기업이 향후 주도권을 확보할 것으로 예측된다.**

이중항체 ADC, ABL의 기회

ABL202 개발로
기반 다지기 완료

ABL202는 ROR1을 타겟으로 하는 동사의 단일항체 ADC 파이프라인이다. 링커 기술 전문기업인 리가캠바이오와의 공동개발을 통해 2020년 시스톤에 기술이전 되었으며, 최근 발표한 임상 1상 중간데이터에서 고무적인 결과를 확인했다. 이를 통해 동사는 항체 구조 설계, 링커 안정성 확보, 페이로드 전달 최적화 등 **ADC 설계에 필수적인 기술적 기반**을 다졌다.

준비된 플레이어, ABL

동사는 Grabody 기술을 바탕으로 ABL301, ABL111 등의 파이프라인을 성공적으로 개발하며, 해당 분야에서 풍부한 연구 경험과 노하우를 축적해왔다. 또한, ABL202 개발 경험과 2023년 9월 체결된 시나픽스와의 ADC 기술 도입 계약을 통해 ADC 관련 기술을 탄탄히 구축했다. 최근에는 1,400억 원 규모의 유상증자로 이중항체 ADC를 연구할 수 있는 충분한 자금까지 확보했다. **동사는 이러한 기술력과 자본력을 바탕으로, 이중항체 ADC 개발에 몰두할 수 있는 최적의 조건을 갖춘 기업으로 자리잡았으며, 이중항체 ADC 시장 내 선도적인 위치를 확보할 준비를 마쳤다.**

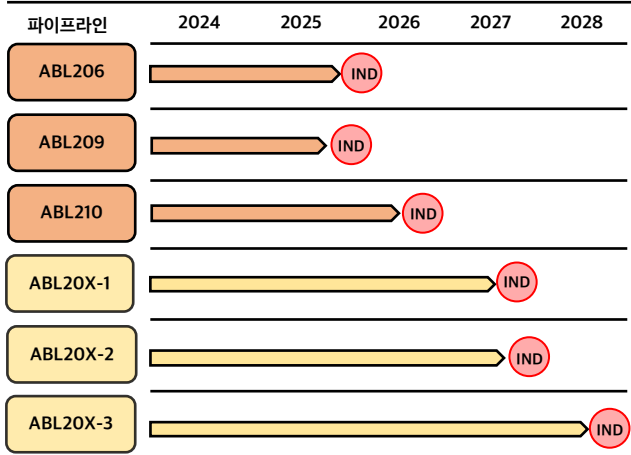
현재 동사는 ABL206, ABL209, ABL210 총 3가지 파이프라인으로 플랫폼 개발을 가속화하고 있다. 이 3가지 파이프라인은 ADC 개발 경험을 보유한 전문가들로 구성된 ABL Bio USA에서 임상을 진행할 예정이다. ABL206과 ABL209는 각각 2025년 9월과 10월에 IND 파일링을 진행할 것으로 예상되며, ABL210은 2026년 상반기에 IND 파일링을 진행할 것으로 예상된다.

[자료 21] 이중항체 ADC 임상 파이프라인 현황과 단계별 개수

파이프라인	제약사	타겟	임상 단계	
BL-B01D1	Sichuan Baili	EGFR x HER3	Phase 3	1개
REGN5093-M114	Regeneron	MET x MET	Phase 1/2	
JSKN003	Alphamab oncology	HER2 x HER2	Phase 1/2	2개
BL-B01D1	Systimmune	EGFR x HER3	Phase 1	
AZD9592	Astrazeneca	EGFR x c-Met	Phase 1	6개
M1231	Sutro	EGFR x MUC1	Phase 1 (Hold)	
IMGN151	Immunogen	FRa x FRa	Phase 1	
KM-501	Beijing Combio	HER2 x HER2	Phase 1	
DM001	Doma	TROP2 x EGFR	Phase 1	

출처: 에이비엘바이오, HYSW 리서치 1팀

[자료 22] 동사의 이중항체 ADC 임상 타임라인



출처: 에이비엘바이오, HYSW 리서치 1팀

SOTP Valuation - rNPV Method

제약 바이오 vs 타 산업

제약 바이오 산업은 개발 중인 파이프라인의 가치 추정 방식에서 타 산업과 차별성을 갖는다. 이미 매출이 발생하는 약물은 일반 산업처럼 미래 매출을 추정하면 되지만, 개발 중인 약물은 성공 여부가 불확실하기 때문에 단순한 매출 추정만으로는 가치를 과대평가하게 된다. 따라서 임상 단계별 성공 확률을 반영한 조정 매출을 기반으로 가치 평가를 수행해야 한다.

SOTP(rNPV) Valuation

이러한 산업적 특성을 반영하기 위해 제약 바이오 산업에서는 rNPV(risk-adjusted Net Present Value) 기법을 사용한다. rNPV는 기존 순현재가치(NPV)에 임상 성공 확률 등 리스크를 반영하여 파이프라인의 가치를 산출하는 방식이다. 이렇게 추정된 파이프라인별 가치를 합산하여 기업 전체 가치를 산정하는 방식이 SOTP(rNPV) Valuation이다.

WACC 추정

자본구조

2024년 4분기의 자본구조를 목표 자본구조로 설정하였다. 이에 따라 **자기자본 비율은 98.6%, 타인자본 비율은 1.4%**를 적용하였다.

무위험이자율 & 시장위험 프리미엄

무위험이자율은 국고채 10년물의 과거 5년 평균 수익률인 **2.84%**를 적용하였고, 시장위험 프리미엄은 2025년 1월 Damodaran이 발표한 한국 Equity Risk Premium인 **4.99%**를 사용하였다.

베타계수

베타계수는 코스닥 시장 기준, 주간 수익률 데이터를 활용하여 최근 5년간의 데이터를 바탕으로 산출하였으며, Peer Group은 빅파마와 다수의 기술이전 계약을 보유한 플랫폼 바이오체인 알테오젠, 리가캠바이오, 펄트론으로 구성했다. 이를 통해 Re-levered Average 베타인 **1.03**를 최종 적용했다.

타인자본 비용

타인자본 비용은 현재 차입금 금리인 **[91일물 CD 금리 + 0.6%p]**를 통해 산출하였으며, CD 금리는 최근 1년 평균인 3.29%를 적용하여 최종적으로 **3.89%**로 계산하였다.

법인세율

법인세율은 과세표준이 200억 원 이상 3,000억 원 이하 구간에 해당하는 21%를 일괄 적용했다.

WACC Calculation

WACC	=	Debt	x	Kd	x	(1 - Tax)	+	Equity	x	Ke
7.98%		1.4%		3.89%		79.0%		98.6%		8.05%
Ke	=	Rf	+	Beta	x	ERP				
8.1%		2.84%		1.05		4.99%				

Peer for Beta Calculation

Company	Market cap	IBD	D/E	D/T	Tax Rate	Beta		
						Observed	Unlevered	Re-Levered
ABL	2,985	43.7	1.5%	1.4%	21.0%	0.90	0.89	0.90
Alteogen	17,649	101.6	0.6%	0.6%	21.0%	1.21	1.21	1.22
Ligachem	3,745	0.8	0.0%	0.0%	21.0%	0.99	0.99	1.00
Peptron	4,385	9.2	0.2%	0.2%	21.0%	1.05	1.05	1.06
High			1.5%	1.4%	21.0%	1.21	1.21	1.22
Average			0.6%	0.6%	21.0%	1.04	1.03	1.05
Median			0.4%	0.4%	21.0%	1.02	1.02	1.03
Low			0.0%	0.0%	21.0%	0.90	0.89	0.90

파이프라인 가치추정

파이프라인 선정 기준

동사는 총 9개의 파이프라인을 가지고 있다. 하지만 1) 가치를 측정하기 어렵거나, 2) 초기 임상단계에서 경쟁약물대비 임상데이터가 확연히 좋지 않다면 향후 출시가능성이 높지 않다. 따라서 본 리서치 팀은 1) 임상단계에 있으며, 2) 경쟁약물대비 우수한 임상데이터를 가지고 있고, 3) 타겟 시장이 비교적 분명한 파이프라인에 대해서만 가치평가를 진행하였다. 그 결과 ABL001,301,111, Grabody-B라고 판단하였다. 타 파이프라인인 ABL202, 103, 503의 경우 또한 분명한 경쟁력을 가지고 있기 때문에 가치평가를 통해 산출한 가치보다 동사의 가치가 더 높다고 할 수 있다.

공통가정

임상단계	임상단계별 기간은 1상 3년, 2상 2년, 3상 3년, BLA후 승인 1년이 소요된다고 가정하였다.
시판 대상 국가	미국에서 최초 시판을 한다고 가정하고, 미국 시판 후 2년이 지난 시점부터 유럽, 일본, 그리고 중국에서 시판을 시작하는 것으로 가정하였다.
침투율	침투율은 Peak 침투율에 연차 별 적용 비율을 곱해 산출하였다. 연차 별 비율은 1년 차부터 6년 차까지 각각 11%, 31%, 58%, 76%, 89%, 100% 로 적용하며, 7년 차부터는 Peak 침투율이 유지 되는 것으로 가정하였다.
약가	미국의 약가가 글로벌 평균 대비 약 2배 수준이라는 점을 반영하여, 미국 외 지역에서는 글로벌 시판 개시 시점부터 약가를 50% 할인 하여 적용하였다.
로열티율	로열티율은 적응증 특성에 따라 구분하였으며, 항암제는 8%, 뇌질환은 12% 를 일괄 적용하였다.
마일스톤	마일스톤은 일반적으로 각 임상 단계의 성공, 시판 허가, 일정 매출 달성 시점에 따라 일정 금액을 수취하게 되나, 구체적인 금액을 알 수 없으므로, 시판 10년 차에 이미 수취한 금액을 제외한 나머지 마일스톤 금액을 모두 일괄 수취하는 것으로 가정하였다.
법인세율	법인세율은 과세표준이 200억 원 이상 3,000억 원 이하 구간에 해당하는 21% 를 일괄 적용하였다.
영구성장률	영구성장률은 시간이 지남에 따라 경쟁 심화 및 특허 만료로 인한 시장 경쟁력 약화를 반영하여, -3% 를 일괄 적용하였다.
임상성공률	바이오마커가 존재하는 약물의 평균 임상 성공률을 반영하여, 각 단계별 성공 확률은 1상 76.7%, 2상 46.7%, 3상 76.5%, 승인 94.5% 를 적용하였다.
적용 주식수	목표주가 도출을 위한 적용 주식수는 발행주식 수에 더해 전환가능주식이 모두 전환된다고 가정하고 합산하여 적용하였다. 이에 따라 48,281,942주 + 5,778,196주 = 총 54,060,138주 를 일괄 적용하였다.

ABL001 가정

임상단계

24년 패스트트랙에 지정 받은 점과 지난 4월 긍정적인 Top-Line 데이터를 고려할 때, 2025년 말 2차 유효성 지표 확인 후 가속 승인 신청이 가능할 것으로 판단된다. 이에 따라 2026년 BLA 제출, 2027년 시판 개시를 가정하였다.

담도암 환자수

미국 내 환자 수는 담도암의 전체 생존기간(OS)이 평균 1년 내외이며, 환자 수의 증가율이 크지 않다는 점을 고려하여, 매년 22,400명의 신규 담도암 발생자를 기준으로 추정하였다. 미국 외 환자수는 담도암 연간 발생률 인구 10만 명당 2.56명을 적용하여 환자 수를 산정하였다.

타겟 환자수

ABL001은 담도암 2차 치료제로 개발되고 있으며, 최근 HER2 타겟 이중항체 약물인 지헬라가 임상에 성공한 점을 고려하였다. 이에 따라 전체 담도암 환자 중에서 [1차 치료제 복용률 × 2차 치료제 진입률 × HER2 음성 비율]을 곱해 타겟 환자 수를 추정하였고, 그 값으로 $[95\% \times 70\% \times 90.2\% = 59.98\%]$ 를 적용하였다.

Peak 침투율

ABL001은 특정 바이오마커가 아닌 광범위 환자군에 적용 가능하며, 2차 치료제 내에서 Best-in-Class 약물로 평가되고 있다. 이러한 점을 반영하여 Peak 침투율은 50%로 가정하였다.

약가

일반적으로 제약사는 치료제 판매 시 도매가(WAC)에서 리베이트 및 할인 이후 순수익을 수취하게 된다. 최근 FDA 승인을 받은 HER2 타겟 이중항체 담도암 치료제인 지헬라의 WAC를 기준으로, 해당 가격에서 40%를 할인한 수준을 ABL001의 연간 치료비용으로 적용하였다.

ABL301 가정

파킨슨병 환자수

미국 파킨슨병 환자 수는 과거 4개년 연평균 증가율인 연 3.7%를 적용하여 추정하였다. 미국 외 환자 수는 파킨슨병 유병율인 인구 10만 명당 138.63명을 적용했다.

Peak 침투율

해당 파이프라인은 BBB 셔틀 기술을 기반으로 한 파킨슨병 치료제로, 기존 도파민 기반 치료제가 아닌 근본적인 치료제로서의 가능성이 기대되고 있다. 이를 반영하여, 6년 차에 20%의 Peak 침투율에 도달하는 것으로 가정하였다.

약가

유사 적응증인 키순라와 레캠비의 평균 연간 약가인 29,000 달러를 적용하였다.

ABL111 가정

위암 환자수

미국 환자 수는 과거 4개년간 위암과 식도암 각각의 연평균 증가율인 2.9%, 4.3%를 적용하여 추정하였다. 미국 외 환자수는 위암, 식도암 연간 발생률 각각 10만 명당 9.2명, 6명을 적용하여 환자 수를 산정하였다.

타겟 환자수

ABL111은 CLDN18.2를 표적으로 하는 약물이지만, ADC 기반 HER2 타겟 치료제의 효능이 높다는 점을 고려하여 HER2 음성 및 CLDN18.2 양성인 1차 치료 환자군을 주요 타겟으로 설정하였다. 이에 따라 [HER2 음성 비율 × HER2 음성 중 CLDN18.2 양성 비율]인 $[80\% \times 72\% = 57.6\%]$ 를 적용하였다.

Peak 침투율

HER2 음성·CLDN18.2 양성 1차 치료 환자군 내에서 ABL111이 경쟁 약물 대비 우수한 임상 데이터를 입증하고 있다는 점을 반영하여, Peak 침투율은 50%로 가정하였다.

약가

약가는 승인된 CLDN18.2 타겟 단일항체 치료제인 졸베특시맙의 도매가(WAC)에서 40%를 할인한 수준을 적용하였다.

마일스톤

CLDN18.2 타겟 단일항체 기술이전 두건의 평균 계약규모인 7억 2,500달러를 적용했다.

Grabody-B 가정

GSK와의 기술이전 계약은 플랫폼 단위의 기술이전이기에 때문에 구체적인 파이프라인별 추정은 어렵다. 다만, GSK의 뇌질환 파이프라인을 분석한 결과, 현재 단일항체 기반 알츠하이머 치료제가 2상, 전측두엽 치매 치료제가 3상에 진입해 있는 것을 확인할 수 있었다. 이에 따라 동사의 BBB 셔틀 플랫폼이 향후 이 두 파이프라인 중 하나에 적용될 가능성이 높다고 판단하였으며, 이 중 시장 규모가 훨씬 큰 알츠하이머를 대상으로 파이프라인 가정을 설정하여 추정을 진행하였다.

또한, 이번 GSK 계약에서 알츠하이머의 주요 타겟인 베타-아밀로이드 및 타우가 제외된 점, 하반기 중 Grabody-B 관련 기술이전 계약 가능성이 높다는 CEO의 공식 발언, 그리고 GSK 계약 내 플랫폼 적용 파이프라인 수가 다수로 가정되어 있다는 점을 종합적으로 고려하였다. 이를 바탕으로 해당 파이프라인의 가치 산출 결과에 100% 할증을 적용하여 Grabody-B 플랫폼의 전체 가치를 추정하였다.

알츠하이머 환자수

미국 알츠하이머 환자수 증가율은 글로벌 연평균 증가율 4.6%를 적용하여 추정하였다.

Peak 침투율

BBB 셔틀을 활용한 로슈의 알츠하이머 치료제 트론티네맙이 순항인 점과 동사의 BBB 셔틀이 현재 가장 선두에 있다는 것을 고려하여, 20%의 Peak 침투율에 도달하는 것으로 가정하였다.

약가

유사 적응증인 키순라와 레캠비의 평균 연간 약가를 기준으로, 29,000 달러로 설정하였다.

[자료 23] GSK 뇌질환 파이프라인

	대상 질병	임상 단계	단일항체 (셔틀 X)
GSK4527226	알츠하이머	2상	Sortilin 표적 단일항체
GSK4527223	전측두엽치매	3상	Sortilin 표적 단일항체

출처: 에이비엘바이오, HYSW 리서치 팀

파이프라인 가치추정

■ ABL001

ABL001	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	Units
환자수	22,400	22,400	70,659	70,659	70,659	70,659	70,659	70,659	70,659	70,659	명
타겟환자수	12,120	12,119	38,230	38,230	38,230	38,230	38,230	38,230	38,230	38,230	명
투약환자수	667	1,879	4,951	8,653	12,965	15,982	17,679	19,115	19,115	19,115	명
M/S	5.5%	15.5%	13%	23%	34%	42%	46%	50%	50%	50%	%
약가	110,000	110,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	원
매출액	73.3	206.6	272.3	475.9	713.1	879.0	972.3	1,051.3	1,051.3	1,051.3	백만 달러
로열티	5.87	16.53	21.78	38.07	57.05	70.32	77.79	84.11	84.11	84.11	백만 달러
마일스톤										584.0	백만 달러
세후수익	4.63	13.06	17.21	30.08	45.07	55.55	61.45	66.44	66.44	527.80	백만 달러
PV of FCFE	3.82	9.98	12.18	19.71	27.36	31.23	31.99	32.03	29.66	218.22	백만 달러
PV of TV	242.62										백만 달러
가치	638.7										십억 원
주당가치	11,815										원

■ ABL301

ABL301	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E	Units
환자수	1,273,927	1,310,896	4,455,469	4,539,690	4,625,702	4,713,546	4,803,266	4,894,907	4,988,515	5,084,136	명
투약환자수	28,026	81,276	224,820	406,388	625,140	787,010	888,256	978,981	997,703	1,016,827	명
M/S	2.2%	6.2%	5%	9%	14%	17%	18%	20%	20%	20%	%
약가	29,000	29,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	원
매출액	812.8	2,357.0	3,259.9	5,892.6	9,064.5	11,411.6	12,879.7	14,195.2	14,466.7	14,744.0	백만 달러
로열티	97.53	282.84	391.19	707.12	1,087.74	1,369.40	1,545.57	1,703.43	1,736.00	1,769.28	백만 달러
마일스톤										980.0	백만 달러
세후수익	77.05	223.44	309.04	558.62	859.32	1,081.82	1,221.00	1,345.71	1,371.44	2,171.93	백만 달러
PV of FCFE	46.77	125.60	160.88	269.30	383.64	447.27	467.49	477.15	450.32	660.45	백만 달러
PV of TV	4053.43										백만 달러
가치	2,389.7										십억 원
주당가치	44,204										원

파이프라인 가치추정

■ ABL111

ABL111	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E	Units
환자수	58,806	60,848	496,350	513,871	532,034	550,864	570,384	590,622	611,605	633,361	명
타겟환자수	20,422	21,132	172,374	178,458	184,766	191,305	198,084	205,113	212,400	219,955	명
투약환자수	1,123	3,275	14,619	32,752	57,212	75,604	89,527	102,556	106,200	109,977	명
M/S	5.5%	15.5%	8%	18%	31%	40%	45%	50%	50%	50%	%
약가	190,000	190,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	원
매출액	213.4	622.3	1,388.8	3,111.5	5,435.1	7,182.4	8,505.1	9,742.9	10,089.0	10,447.9	백만 달러
로열티	17.1	49.8	111.11	248.92	434.81	574.59	680.41	779.43	807.12	835.83	백만 달러
마일스톤										725	백만 달러
세후수익	13.5	39.3	87.77	196.65	343.50	453.93	537.52	615.75	637.63	1233.06	백만 달러
PV of FCFE	8.19	22.11	45.69	94.80	153.35	187.67	205.80	218.33	209.37	374.95	백만 달러
PV of TV	1914.90										백만 달러
가치	531.3										십억 원
주당가치	9,828										원

■ Grabody-B

Grabody-B	2036E	2037E	2038E	2039E	2040E	2041E	2042E	2043E	2044E	2045E	Units
환자수	823,420	861,297	1,605,498	1,679,350	1,756,601	1,837,404	1,921,925	2,010,333	2,102,809	2,199,538	명
투약환자수	18,115	53,400	120,007	188,932	264,880	328,776	365,829	402,067	420,562	439,908	명
M/S	2.2%	6.2%	7%	11%	15%	18%	19%	20%	20%	20%	%
약가	26,500	26,500	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	USD
매출액	480.1	1,415.1	1,590.1	2,503.3	3,509.7	4,356.3	4,847.2	5,327.4	5,572.4	5,828.8	백만 달러
로열티	57.61	169.81	190.81	300.40	421.16	522.75	581.67	639.29	668.69	699.45	백만 달러
마일스톤										700	백만 달러
세후수익	45.51	134.15	150.74	237.32	332.72	412.98	459.52	505.04	528.27	1105.57	백만 달러
PV of FCFE	18.82	51.36	53.45	77.93	101.17	116.30	119.84	121.97	118.15	228.98	백만 달러
PV of TV	1178.59										백만 달러
가치	638.7										십억 원
주당가치	11,815										원

최종 Valuation 결과

전체 파이프라인 가치를 합산한 최종 Valuation 결과, **목표주가는 90,000 원**으로 산출되었으며, 현재 주가 대비 **상승여력은 46%**로 투자 의견 'Buy'를 제시한다. 바이오 섹터는 높은 수익 가능성과 함께 임상 실패 등의 리스크도 상존하기 때문에, 본 리포트의 상승여력이 다소 작다고 느껴질 수 있다. 그러나 본 보고서에서 제시한 상승여력 46%는 임상 성공 확률 등 바이오 산업 특유의 리스크를 합리적으로 반영한 결과이다. 또한 본 Valuation에는 동사의 추가적인 라이선스 아웃 가능성은 반영하지 않았으며, **향후 실제 기술이전이 추가로 발생할 경우 상승여력은 충분히 확대될 수 있다.**

또한, 파이프라인 가치 추정시에 로열티율과 Peak 침투율은 다소 주관성이 들어간다. 따라서 각 파이프라인별 Bear, Base, Bull 케이스를 나눠 **로열티율 & Peak 침투율 민감도 분석**도 진행하였다. 그 결과 Bear, Base, Bull 각각 65,000 원, 90,000 원, 118,000 원이 나왔으며, 로열티율 & Peak 침투율에 따라 **최대 118,000원까지 상승여력이 있다고 판단된다.**

SOTP Valuations(Bear Case)	Value	SOTP Valuations(Base Case)	Value	SOTP Valuations(Bull Case)	Value
1) 파이프라인 가치	2603.6	1) 파이프라인 가치	3559.7	1) 파이프라인 가치	4640.0
ABL001	542.3	ABL001	638.7	ABL001	746.5
ABL301	1642.9	ABL301	2389.7	ABL301	3236.0
ABL111	418.4	ABL111	531.3	ABL111	657.5
2) 플랫폼가치	878.2	2) 플랫폼가치	1277.5	2) 플랫폼가치	1729.9
Grbody - B	878.2	Grbody - B	1277.5	Grbody - B	1729.9
기업가치	3481.9	기업가치	4837.2	기업가치	6369.9
(-) 순현금	-12.6	(-) 순현금	-12.6	(-) 순현금	-12.6
주주가치	3494.5	주주가치	4849.8	주주가치	6382.6
(/) Share Issued	54,060,138	(/) Share Issued	54,060,138	(/) Share Issued	54,060,138
목표주가	65,000	목표주가	90,000	목표주가	118,000
현재주가	61,500	현재주가	61,500	현재주가	61,500
상승여력	6%	상승여력	46%	상승여력	92%

ABL001

Sensitivity Analysis - Royalty & Peak M/S						
Royalty	Peak M/S					
	638.7	45%	48%	50%	53%	55%
	7%	542.3	562.2	582.0	601.9	621.7
	8%	567.8	589.1	610.4	631.7	652.9
	8%	593.4	616.1	638.7	661.4	684.1
	9%	618.9	643.0	667.1	691.2	715.3
	9%	644.4	669.9	695.5	721.0	746.5

ABL301

Sensitivity Analysis - Royalty & Peak M/S						
Royalty	Peak M/S					
	2,389.7	15.0%	15.0%	20.0%	22.5%	25.0%
	11.0%	1,642.9	1,642.9	2,190.5	2,464.4	2,738.2
	11.5%	1,717.6	1,717.6	2,290.1	2,576.4	2,862.6
	12.0%	1,792.3	1,792.3	2,389.7	2,688.4	2,987.1
	12.5%	1,866.9	1,866.9	2,489.3	2,800.4	3,111.6
	13.0%	1,941.6	1,941.6	2,588.8	2,912.4	3,236.0

ABL111

Sensitivity Analysis - Royalty & Peak M/S						
Royalty	Peak M/S					
	531.3	45.0%	47.5%	50.0%	52.5%	55.0%
	7.0%	418.4	441.7	464.9	488.1	511.4
	7.5%	448.3	473.2	498.1	523.0	547.9
	8.0%	478.2	504.8	531.3	557.9	584.5
	8.5%	508.1	536.3	564.5	592.8	621.0
	9.0%	538.0	567.8	597.7	627.6	657.5

Grbody-B

Sensitivity Analysis - Royalty & Peak M/S						
Royalty	Peak M/S					
	1,277.5	15.0%	17.5%	20.0%	22.5%	25.0%
	11.0%	878.2	1,024.6	1,171.0	1,317.4	1,463.7
	11.5%	918.2	1,071.2	1,224.2	1,377.3	1,530.3
	12.0%	958.1	1,117.8	1,277.5	1,437.1	1,596.8
	12.5%	998.0	1,164.3	1,330.7	1,497.0	1,663.3
	13.0%	1,037.9	1,210.9	1,383.9	1,556.9	1,729.9

분류	용어	용어정리
신약	바이오의약품	생물체에서 유래한 단백질, 세포, 유전자 등을 이용해 질병을 치료하거나 예방하는 의약품
	바이오신약	기존 치료제와 다른 생물학적 기전을 기반으로 새롭게 개발된 바이오 의약품
	First in Class	기존에는 치료가 불가능한 것으로 여겨졌던 질환을 새로운 작용기전으로 치료하는 최초의 약
	Best in Class	First in Class 개발 이후 동일한 작용기전 내 유효성, 안정성 등이 더욱 개선된 최고의 약
	단일항체	질환의 질병을 막는 원리, 단일항체는 가장 기본적인 바이오신약
	이중항체	두 가지 다른 항원을 동시에 인식하고 결합할 수 있도록 설계된 항체
Grabody 플랫폼	BBB	BBB는 뇌척수액과 혈액을 분리하는 촘촘한 장벽으로 병원체와 잠재 위험 물질로부터 격리시켜 뇌를 보호, 그러나 이로 인해 분자량이 높은항체의약품은 통과하지 못해 뇌질환 치료제에 장애물로 작용.
	IGF1R	당사는 BBB 구성혈관 내피세포의 표면에 고발현되는 IGF1R을 표적하는 항체를 통해 BBB 셔틀을 개발하던 것과 차별점. Tfr1 대비 IGF1R의 뇌발현 집중도가 높아BBB 셔틀로써 기대감이 큼
	4-1BB	4-1BB는 종양 괴사 인자 수용체 계열의 단백질로, 면역 체계 활성화에 관여하는 유도성 T세포 공동 자극 분자. B세포, 대식 세포 및 수지상 세포와 같은 항원 제시 세포에서 주로 발현되는 4-1BB과의 상호작용을 통해 T세포 활성화와 기억을 유도함으로써 면역 반응을 조절.
가치평가	rNPV	위험한 미래의 자산 가치를 현재 가치로 할인해서 평가하는 것으로 바이오 기업가치 평가의 가장 기본적인 방법. 일반적인 DCF와 동일하나, 각 임상 단계 허가 확률 등을 고려하여 현금흐름 조정
	마일스톤	바이오 기술 거래 계약에서 사전에 합의한 각 개발 단계의 목표를 달성했을때 지급하는 금액
	로열티	기술이전으로 생산된 제품의 매출에 따라 받게되는 금액, 로열티는 매출액 대비 비율로 책정

분류	용어	용어정리
임상/허가	임상시험	의약품은 1) 물질 탐색 및 전임상단계 2) 임상 1~3 단계 3) 허가 4) 출시단계를 거치게 됨. 임상시험은 기본적으로 1상에서 안정성 및 의약품 최적의 용법/ 용량 탐색 후 2상에서 유효성 심층확인, 3상에서 데이터 재현성 확인
	주평가지표 /부평가지표	각 임상단계는 임상 시작전 미리 임상 성공과 실패의 기준이 되는 주요평가지표, 부평가지표를 설정하게 된다. 주평가지표와 부평가지표를 모두 만족해야 성공적인 임상결과로 평가가능
	탑라인데이터	해당 임상 단계에서 처음 공개하는 데이터로 임상 성패를 파악할 수 있음
	기술수출	기본적으로 중소형 신약개발 바이오텍은 임상단계에서 개발중인 파이프라인을 R&D / 상업화 능력이 우수한 제약사에 기술수출하는 사업모델
	신속검사	IND 제출시 혹은 BLA 신청이전요청. FDA rolling review 심사하여 허가 기간 단축 가능
	혁신신약	신속심사와 유사한 혜택으로, 혁신신약은 기존 치료제 대비 우수한 효과를 보일 가능성이 있는 경우, 신속 심사는 기존 치료제가 없는 미충족 의료분야인 경우 지정 가능하다는 차이 존재
	가속승인	기존치료 대비 이득이있고, 임상적 혜택 예상 시 대리표지자 혹은 임상적 이득이 예측 가능한 중간 임상 지표에 대한 효과를 근거로 허가 부여
	우선심사	유효성/ 안정성 측면 유의미한 개선시 신약 신청 시심의 기간 기존 10개월에서 6개월로 단축
	BLA	바이오 의약품 허가신청을 의미하며, 합성의약품의 경우 NDA 신청이라고 부름
	CRL	의약품 허가 신청한 제약회사에 보내는 완벽한 답변 내용을 담은서신으로 주로 BLA/NDA신청내용에 문제가 있어 추가 보완할 서류에 요청하는 것을 의미함
	FDA PDUFA Data	FDA는 신약 승인 허가 결정을 PDUFA날짜 지정. 기본적으로 PDUFA data은 신청 후 10개월이며, 우선심사 대상의 경우 6개월로 단축

출처: NH투자증권, HYSW 리서치 1팀

의약품의 분류

오리지널 의약품, 복제 의약품

의약품은 특허 여부에 따라 오리지널 의약품과 복제 의약품으로 구분된다. **오리지널 의약품**은 새로운 성분이나 작용기전을 활용하여 개발된 신약으로, 개발 후 일정 기간 동안 특허를 가지는 의약품이다. 반면 **복제 의약품**은 오리지널 의약품의 복제약으로, 오리지널 의약품의 특허 만료 이후 이와 동일하거나 비슷한 성분을 활용하여 만들어지는 의약품이다.

세부 분류

오리지널 의약품은 다시 **케미컬 의약품**과 **바이오 의약품**으로 구분된다. **케미컬 의약품**은 인공적으로 합성된 화학물질로 구성된 의약품이며 **바이오 의약품**은 항체나 세포 등의 생물학적 물질로 구성된 의약품이다. 복제 의약품 역시 성분에 따라 제네릭 의약품과 바이오시밀러 의약품으로 구분된다. **제네릭 의약품**은 케미컬 의약품과 동일한 성분을 가지는 복제약이며, **바이오시밀러** 의약품은 바이오 의약품과 비슷한 성분을 가지는 복제약이다.

신약의 구조: 모달리티와 타겟

신약의 구조

신약의 기본 구조는 모달리티와 타겟을 중심으로 형성된다. **모달리티**는 약물이 표적에 결합해 효과를 발휘하는 방식을 의미하고, 타겟은 약물이 결합하는 체내의 특정 표적을 의미한다. 즉, 신약 개발은 ‘어떤 표적에 결합해’, ‘어떤 방식으로 작용할 것인가’를 설계하는 과정이라 할 수 있다. ABL301을 예로 들면 이중항체 모달리티를 기반으로 알파-시누클레인과 IGF1R를 표적으로 하는 구조를 가지고 있다고 설명할 수 있다.

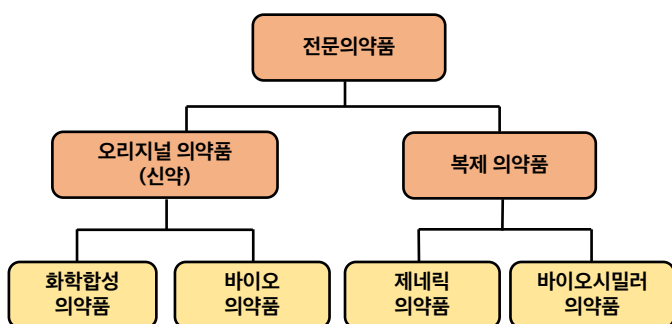
모달리티

모달리티는 **신약의 물리적 구조와 작용 기전**을 결정 짓는 요소로, 약물의 부작용 양상, 투여 방법, 약효 지속 시간 등 약물의 주요 지표에 영향을 미친다. 모달리티가 신약의 효과에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 질병에 따라서 최적의 모달리티를 선택하는 것이 신약 개발의 성공에 있어 중요하다. 대표적인 모달리티로는 이중항체, ADC, CAR-T 세포 치료제, 유전자 치료제 등이 있다.

타겟

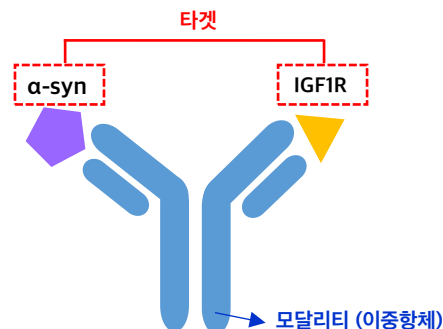
타겟은 **약물이 결합해 작용하는 체내의 표적**을 의미한다. 주요 타겟으로는 HER2, PD-L1 등의 종양 특이 항원, EGFR, KRAS 등의 유전자 변이 항원 등이 존재한다. 선택된 타겟에 따라 약물의 적응증과 치료 대상 환자군이 결정되며, 타겟 발현율에 따라 약품의 치료 효과가 크게 달라질 수 있어 최적의 타겟을 설정하는 것이 신약 개발에 있어 매우 중요하다.

[자료 01] 전문의약품의 분류



[자료 02] 신약의 구조 (모달리티 x 타겟)

ABL301 예시



임상 데이터

임상 효능 평가 지표

ORR, DCR

임상시험에서는 신약의 효과와 안전성을 객관적으로 평가하기 위해 다양한 지표를 설정한다. 가장 기본적인 유효성 평가 지표로는 ORR(Objective Response Rate)과 DCR(Disease Control Rate)이 있으며, 이는 1차 유효성 평가지표(Primary Endpoint)로 사용된다. **ORR**은 종양 크기가 일정 수준 이상 감소한 환자의 비율로, 완전 관해(CR, Complete Response)와 부분 관해(PR, Partial Response)를 합산하여 계산한다. 반면 **DCR**은 여기에 안정병변(SD, Stable Disease)까지 포함하여, 병의 진행을 억제하는 효과까지 포괄해 평가하는 지표다. **[자료 03]**

OS, PFS

이 외에도 2차 유효성 평가지표로 OS(Overall Survival)와 PFS(Progression-Free Survival)를 설정하는 경우가 많다. **OS**는 환자가 생존한 전체 기간을 의미하며, **PFS**는 질병이 악화되거나 사망하기 전까지의 무진행 생존 기간을 의미한다. PFS가 개선되는 것은 치료가 질병 진행을 억제하고 있음을 나타내며, 최종적으로 OS 개선으로 이어질 수 있는 중요한 중간 지표다.

안전성 지표

안전성은 환자에게 발생하는 이상반응을 등급화 하여 평가한다. 일반적으로 CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events) 기준을 따르며 신약 개발에서는 **Grade 3 이상의 중증 부작용 발생 비율**이 중요한 평가 요소가 된다. **[자료 04]**

임상 설계 이해

임상시험에서는 신약의 효과를 객관적으로 검증하기 위해 다양한 비교 설계를 활용한다. 대표적으로 병용요법과 단독요법 간 비교(BTC, BTT), 혹은 단독요법 간 비교가 설정된다.

병용요법 vs 단독요법

병용요법과 단독요법 비교는, 기존 표준치료(Standard of Care)와 신약 병용군이 얼마나 추가적인 효과를 내는지를 평가하는 방식이다. 이 경우, 병용군과 단독군 간 주요 지표(ORR, PFS, OS 등) 차이를 통계적으로 분석하여, **p-value가 0.05 미만으로** 나올 경우 통계적 유의성(statistical significance)을 인정받는다. 즉, 병용요법이 단독요법 대비 의미 있는 개선을 보일 경우, 임상 성공으로 이어질 가능성이 높아진다.

[자료 03] 임상 효능 평가 지표

섹션	의미
CR (Complete Response)	종양이 완전히 사라진 경우
PR (Partial Response)	종양 크기 일정 비율 이상 감소한 경우
SD (Stable Disease)	종양 크기 변화 없거나 소폭 감소했으나 반응 기준에 미달한 경우
PD (Progressive Disease)	종양 크기가 증가하거나 새로운 병변이 나타난 경우

출처: HYSW 리서치 1팀

[자료 04] 안전성 등급

등급	의미
Grade 1	경증
Grade 2	중등도
Grade 3	중증
Grade 4	생명위협
Grade 5	사망

출처: HYSW 리서치 1팀

단독요법 간 비교

단독요법 간 비교는 **두 종류의 단독요법을 비교**하여 신약의 효과를 평가하는 방식이다. 예를 들어, 기존 항암제 단독군과 신약 단독군을 비교해 우월성을 입증하거나 기존 치료에 비해 비열등성을 입증할 수도 있다.

유효용량 설정

또한, 초기 임상에서는 **유효용량**을 설정하는 과정이 필수적이다. 용량 증량을 통해 최대 내약용량 (MTD)이나 권장 2상 용량(RP2D)을 결정하며 약효가 나타나는 최소 용량과 부작용이 허용 가능한 최대 용량 사이의 균형을 찾는 것이 중요하다.

임상 적용

ABL001 임상 적용 예시

임상 데이터 해석은 신약 개발의 타당성과 경쟁력을 판단하는 핵심 관문이다. ABL001은 담도암 환자를 대상으로 한 2차 치료 병용요법에서 Paclitaxel 단독 대비 객관적 반응률(ORR)을 약 3배 개선한 결과를 도출하였다. 특히 유효용량(3, 5mg/kg)을 설정하면서도 약물의 안전성과 효능 사이의 균형을 확보했다는 점은, 타 항암제의 용량 결정에도 적용 가능한 주요 해석 포인트다. 이러한 데이터는 특정 후보물질에만 국한되지 않고, 다양한 항암제 개발 과정에서 임상적 가치와 시장성을 판단하는 기준이 된다. ABL001 사례는 주요 지표(PFS, OS, ORR 등)를 통해 병용요법의 시너지 효과를 해석하고, 약물의 포지셔닝을 구체화하는 실제적 접근을 보여준다.

주요 임상 지표 비교

병용요법을 통해 ORR 3배 개선

ABL001과 파클리탁셀 병용요법은 FOLFOX 표준요법 및 파클리탁셀 단독요법 대비 객관적 반응률(ORR)에서 뚜렷한 우위를 보였다. FOLFOX 표준요법과 파클리탁셀 단독요법의 ORR은 각각 4.9%, 5.3%로 낮은 반면, 병용요법은 17.1%를 기록하며 **약 3배 이상의 개선**을 입증했다. 무진행 생존기간(mPFS)과 전체 생존기간(mOS) 데이터는 현재 추후 발표를 기다리고 있으나 기존 중간 결과에서는 mPFS 9.4개월, mOS 12.5개월로 보고되어 기존 치료 대비 상당한 개선 가능성을 보여주었다. 특히 담도암과 같이 치료 옵션이 제한된 암종에서 ORR과 생존기간 지표 모두에서 의미 있는 개선을 보였다는 점은 병용요법의 임상적 가치를 부각시키며, 향후 가속승인 및 상업화 가능성에 대한 기대를 높이고 있다.

[자료 05] 임상데이터 비교

항목	FOLFOX 표준요법	Paclitaxel 단독요법	ABL001 + Paclitaxel 병용요법
ORR	4.9%	5.3%	17.1% (19/111)
CBR	33.3%	38.6%	61.2% (78/111)
PD 비율	28.4%	42.1%	16.2% (18/111)

출처: HYSW 리서치 팀

바이오 산업 밸류체인

바이오 산업은 연구 개발, 생산, 유통의 세 단계로 이루어진다. 연구 개발은 신약이나 바이오 기술을 개발하는데 오랜 시간과 높은 비용이 소요되는 핵심 단계이다. 이렇게 장기간에 걸쳐 개발된 기술과 신약은 이후 생산과 유통 과정을 거쳐 시장에 공급된다.

신약 개발 과정

먼저 신약 개발은 실험실에서 유효성이 확인된 화합물을 시장에 시판할 수 있는 새로운 약물로 만들어내는 과정이다. **임상 1상**은 1) 인체 내 후보물질의 안전성 평가, 2) 향후 연구에 사용할 투여량의 범위 선택이다. 인체가 어떻게 반응하는지, 투여량의 증가에 따라 어떤 부작용이 발생하는지를 결정하기 위해 실시한다. **임상 2상**은 후보물질의 상대적 안전성과 유효성에 대한 비교정보를 제공해 무작위 시험으로 진행된다. **임상 3상**은 large-scale 테스트로 1) 약물의 효과 및 효능, 2) 이점, 3) 잠재적인 이상 반응, 4) 현재 시판되는 치료제와 비교하여 더 나은지 등을 알아본다. 3상 연구가 성공적으로 진행된 후, 회사는 FDA에 법적인 마케팅 승인을 요청할 수 있다. 세가지 임상 시험 단계를 모두 성공적으로 완료한 후에 NDA와 BLA를 FDA에 제출한다.

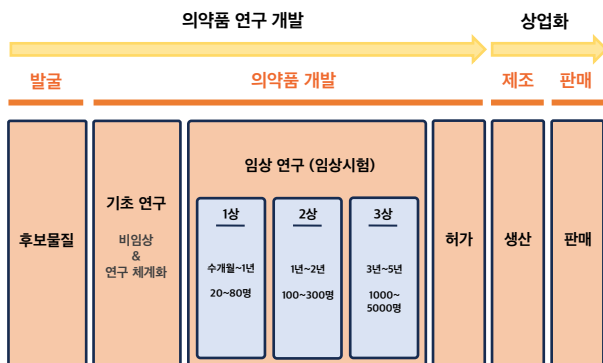
생산, 유통

의약품 **생산**은 높은 전문성과 설비를 요구하기 때문에, 바이오텍과 빅파마는 생산을 CDMO에 맡기는 경우가 많다. 최근 CDMO는 단순 위탁 생산을 넘어 전략적 파트너로 자리 잡고 있다. 바이오 의약품 시장의 성장과 R&D 집중에 따라 생산 아웃소싱이 증가하고 있다. 빅파마는 CDMO와 장기 계약을 통해 공동 개발과 기술이전 등 협력 범위를 넓히고 있다. 의약품 **유통**은 유통망과 마케팅 역량이 뛰어난 빅파마가 주로 담당한다. 바이오텍은 유통 이전에 기술을 빅파마에 이전해 상업화를 맡기는 경우가 많다.

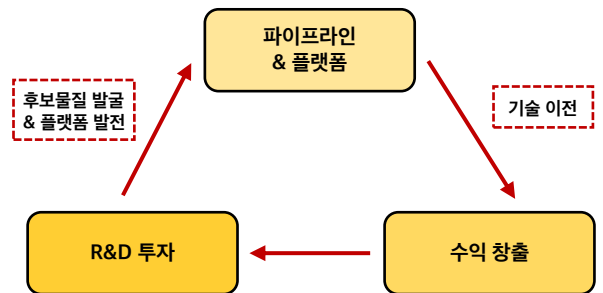
바이오텍 비즈니스 모델

바이오텍은 신약 후보 물질 개발을 중심으로 비즈니스를 전개한다. 지속적이고 효율적인 연구 개발을 위해 자체 플랫폼 기술의 확보가 바이오텍에게 필수적이다. 플랫폼은 다양한 질환 영역에 적용 가능한 기술로, 개발한 후보물질을 대형 제약사에 기술이전하여 수익을 창출한다. 이를 통해 얻은 마일스톤, 로열티 등으로 확보한 자금은 다시 R&D에 재투자 되어, 플랫폼 고도화 및 신규 파이프라인 발굴로 이어진다. 이러한 선순환적 비즈니스 모델을 통해 바이오텍은 장기적인 성장을 이룬다.

[자료 06] 신약개발과정



[자료 07] 바이오텍 비즈니스 모델 선순환 구조



연결재무제표 (단위: 백만원)

(연결) 재무상태표	2022	2023	2024
자산	185,180	160,144	231,975
유동자산	80,534	75,538	144,151
현금및현금성자산	25,135	28,064	56,288
단기금융상품	7,603	8,009	80,000
당기손익-공정가치측정금융자산	45,569	35,075	4,371
기타금융자산	459	276	1,679
기타자산	1,644	2,370	1,415
당기법인세자산	121	1,741	395
비유동자산	104,645	84,605	87,824
당기손익-공정가치측정금융자산	27,633	27,430	
기타금융자산	832	864	27
유형자산	6,712	76,034	85,405
투자부동산	66,000		
무형자산	2,609	2,533	2,390
순확정급여자산	857	2,429	
부채	115,667	86,065	64,695
유동부채	72,172	41,759	63,360
기타금융부채	8,119	9,496	14,289
기타부채	64,052	32,263	6,071
차입금			43,000
비유동부채	43,494	44,305	1,335
기타금융부채	3,143	938	388
차입금	40,000	43,000	
비유동충당부채	351	367	298
순확정급여부채			647
자본	69,513	74,079	167,279
지배기업 소유주 지분	69,513	74,079	167,279
자본금	23,894	23,946	27,030
기타불입자본	23,894	392,378	538,032
기타포괄손익누계액	23,894	99	521
이익잉여금(결손금)	23,894	-342,344	-398,304
비지배지분			
자본과 부채총계	185,180	160,144	231,975

(연결) 포괄손익계산서	2022	2023	2024
영업수익	67,301	65,547	33,403
기술이전수익	65,334	63,551	33,403
임대수익	1,967	1,996	0
영업비용	66,393	68,164	92,780
종업원급여	4,810	4,220	4,775
상각비	2,325	2,590	2,410
경상연구개발비	48,416	52,035	74,079
기타영업비용	10,842	9,320	11,517
영업이익(손실)	908	-2,617	-59,377
금융수익	6,598	7,069	5,508
금융비용	6,971	5,787	1,903
기타영업외수익	2,698	16	292
기타영업외비용	24	1,327	49
법인세차감전순이익(손실)	3,209	-2,647	-55,529
법인세비용	0	0	0
당기순이익(손실)	3,209	-2,647	-55,529
지배기업 소유주지분	3,209	-2,647	-55,529
비지배지분	0	0	0
기타포괄손익	229	-501	-8
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0
확정급여제도의 재측정요소	192	-564	-430
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0
해외사업환산손익	37	63	422
당기총포괄손익	3,438	-3,148	-55,538
지배기업 소유주지분	3,438	-3,148	-55,538
비지배지분	0	0	0
주당이익(손실)	0	0	0
기본 및 희석 주당손익 (단위 : 원)	0	0	0

(연결) 현금흐름표	2022	2023	2024
영업활동으로 인한 현금흐름	72,132	-28,362	-69,403
영업활동에서 창출된 현금흐름	73,128	-25,555	-71,873
당기순이익(손실)	3,209	-2,647	-55,529
손익조정사항	9,600	10,063	4,448
자산·부채의 증감	60,320	-32,972	-20,792
이자 수취	206	1,335	1,290
이자 지급	-1,205	-2,521	-165
법인세 환급(지급)	3	-1,621	1,346
투자활동으로 인한 현금흐름	-71,250	29,884	-47,174
단기금융상품 감소	0	20,652	8,010
당기순익-공정가치측정금융자산 감소	32,612	127,853	120,030
차량운반구 처분	68	0	0
비품 처분	7	7	13
기타의무형자산 처분	86	0	0
보증금 감소	88	0	39
단기금융상품 증가	-7,999	-21,228	-80,000
당기순익-공정가치측정금융자산 증가	-70,847	-91,335	-86,191
단기대여금 증가	0	-200	0
종속기업 취득	-21,256	0	0
토지 취득	-1,252	0	0
건물 취득	-1,252	0	0
기계장치 취득	-685	-809	-922
비품 취득	-79	-37	-80
시설장치 취득	-39	-4	-9
건설중인자산 취득	0	-4,891	-8,012
산업재산권 취득	-6	-16	-27
소프트웨어 취득	-18	-39	-8
기타의무형자산 취득	-296	0	0
건설중인무형자산 취득	-11	-50	0
보증금 증가	-371	-20	-17
재무활동으로 인한 현금흐름	4,649	1,437	144,572
차입금 차입	0	44,831	0
유상증자	0	0	140,000
주식선택권 행사	5,753	1,717	5,857
차입금 상환	0	-41,831	0
임대보증금 감소	0	-1,800	0
주식발행비용	-12	-4	-7
파생상품 결제	0	-177	0
리스부채 상환	-1,091	-1,299	-1,278
현금및현금성자산 순증감	5,531	2,958	27,995
기초 현금및현금성자산	21,589	25,136	28,064
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-1,984	-30	230
기말 현금및현금성자산	25,136	28,064	56,289

Compliance Note

본 분석보고서는 한양대학교 가치투자동아리 STOCKWARS의 저작물로서 모든 저작권은 본 보고서를 작성한 조사분석담당자에게 있습니다. 본 분석보고서는 STOCKWARS의 동의 없이 어떠한 경우에도 전송, 복제, 변형, 대여, 배포할 수 없습니다. 또한, 본 분석보고서의 내용은 조사분석담당자의 의견을 외부의 간섭이나 압력 없이 정확하게 반영하고 있습니다. 보고서의 작성을 위해 사용한 자료들은 신뢰할만한 자료 및 이용가능한 정보들이나, 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 분석보고서를 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.